

Articulaciones del Miembro Superior o Torácico

ARTICULACIONES DEL CINTURÓN DEL MIEMBRO SUPERIOR U HOMBRO

Los huesos del miembro superior se unen con el esqueleto del tronco mediante la articulación *esternoclavicular*.^[43] Los huesos del hombro entre sí, mediante la articulación *acromioclavicular*. El hombro con el brazo a través de la articulación *glenohumeral*.

ARTICULACIÓN ESTERNOCLAVICULAR O ESTERNOCOSTOCLAVICULAR

(*Encaje recíproco o en silla de montar*)

Articula el *esternón*, el *primer cartílago costal* y la *clavícula*. Debido a que las superficies articulares no se corresponde exactamente, se interponen entre ellos un disco articular o fibrocartílago.

Superficies Articulares

Las caras o superficies articulares están revestidas de cartílago fibroso, son incongruentes y con frecuencia tienen forma de silla de montar. La no correspondencia de las caras articulares se nivela a expensas del *disco articular*. Presentan variaciones individuales muy numerosas (dependiendo de la actividad humana o profesión).

1. **SUPERFICIE ARTICULAR CLAVICULAR.** Se encuentra en la parte anteroinferior de la extremidad medial de la clavícula (sobresale hacia arriba, atrás y delante de la escotadura clavicular del esternón). Presenta dos carillas: 1) una *vertical*, orientada en sentido sagital y un poco hacia abajo, cóncava en sentido anterior a posterior y convexa de superior a inferior, y 2) una *horizontal*, situada por debajo de la anterior, con la que forma un ángulo recto (85° a 95°).
2. **SUPERFICIE ARTICULAR ESTERNAL Y COSTAL.** El esternón presenta la superficie articular, al nivel de la incisura superolateral o ángulo superoexterno del manubrio. Mira hacia arriba, hacia fuera y un poco hacia atrás. Sus curvaturas son inversas de la superficie clavicular. La superficie esternal se continúa hacia fuera con una *carilla costal estrecha* de forma triangular y horizontal; ubicado en la extremidad interna de la cara superior del primer cartílago costal. Esta carilla se encuentra limitada hacia delante y detrás por los ligamentos triangulares de la primera articulación condroesternal.
3. **FIBROARTÍCULO INTERARTICULAR O DISCO ARTICULAR O MENISCO.** Se encuentra entre las caras esternal y clavicular. Tiene la forma de un lente cóncavo-convexo, más grueso en la periferia que en el centro, se encuentra fijado a la cápsula por delante y detrás. Presenta *dos caras* (interna y externa) y *una circunferencia*. Por arriba se fija a la clavícula y por abajo al primer cartílago costal. Ocasionalmente puede estar perforado en su centro o en su parte anterior, estar adherido a la superficie esternal.

Medios de Unión

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Es fibrosa; se inserta alrededor de las superficies articulares.
2. **LIGAMENTOS.** Refuerzan a la cápsula articular. Son en número de cuatro: *anterior*, *posterior*, *superior e inferior*.
 - a. **LIGAMENTO ESTERNOCLAVICULAR ANTERIOR.** Se encuentra por delante de la articulación, se extiende, oblicuamente, desde la cara anterior de la epífisis interna de la clavícula, a la cara anterior del manubrio o mango esternal y el primer cartílago.

43 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Human.*, Barcelona; Ed. Salvat, 1980. t. I, p. 551

ANATOMÍA HUMANA

- b. **LIGAMENTO ESTERNOCLAVICULAR POSTERIOR.** Se encuentra en la cara posterior de la articulación, su disposición es similar a la anterior.
- c. **LIGAMENTO ESTERNOCLAVICULAR SUPERIOR.** Está constituido por **fibras cortas**, se extiende de la epífisis interna de la clavícula, a la parte lateral de la horquilla esternal o incisura yugular; junto a éstas fibras se encuentran otras más largas, las **fibras largas** (por encima), que van transversalmente de una clavícula a otra, es el *ligamento interclavicular*, la cual tiene una forma semilunar, por sus dos extremos se inserta en la parte más elevada de la extremidad interna de la clavícula (entre el ligamento esternoclavicular anterior y posterior); el borde superior es cóncavo y se halla en relación con los tegumentos del cuello, la cara anterior está recubierta por la piel y la posterior por el músculo esternotiroides.
- d. **LIGAMENTO INFERIOR O CÓNDRO-COSTOCLAVICULAR O ROMBOIDAL.** Es el verdadero ligamento de la articulación, está constituida por fibras muy cortas, tiene una forma romboidal, que van de la parte externa del primer cartílago costal a la cara inferior de la clavícula. Las fibras se disponen en dos planos: 1) *plano anterior*, prolonga medialmente la vaina del músculo subclavio, y 2) *plano posterior*, más resistente.

Sinovial, Irrigación e Inervación

- 1. **SINOVIAL.** Esta articulación presenta dos sinoviales, debido a que el disco articular divide la articulación esterno-costo-clavicular en dos cavidades secundarias. Las sinoviales son:
 - a. **INTERNA O MENISCOESTERNAL.** Situada entre el menisco y el esternón.
 - b. **EXTERNA O MENISCOCLAVICULAR.** Situada entre el menisco y la clavícula.Ambos se comunican cuando el disco articular está perforado en su centro.
- 2. **IRRIGACIÓN.** Torácica interna o mamaria interna, en ocasiones la torácica superior.
- 3. **INERVACIÓN.** Rama supraclavicular del plexo cervical superficial y algunos ramos procedentes del nervio subclavio.

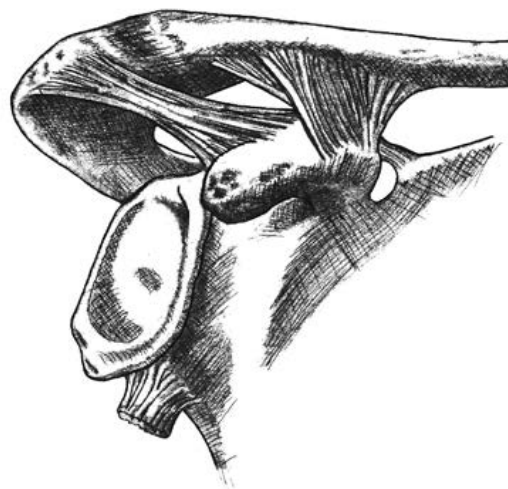
ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR (Artrodia)

Esta articulación une la extremidad externa o lateral de la clavícula al borde medial del acromion.

Superficies Articulares

- 1. **SUPERFICIE CLAVICULAR.** Se localiza en la extremidad lateral o externa de la clavícula, es elíptica y plana, alargada de adelante hacia atrás, ligeramente rugosa y orientada hacia fuera y abajo.
- 2. **SUPERFICIE ACROMIAL.** Ubicado en la porción más anterior del borde medial o interno del acromion. Tiene una disposición inversa a la clavicular (adentro y arriba).

La clavícula se apoya o descansa sobre el acromion. Ambas superficies articulares se encuentran cubiertas por una capa de fibrocartílago.^[44]



44 La clavícula se luxa hacia arriba de esta articulación (signo de la tecla). Luxación: Desplazamiento de cualquier parte del cuerpo de su posición normal, de un hueso de su cavidad articular normal.

Medios de Unión

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Es fibrosa y gruesa; se inserta, en el perímetro de la carilla clavicular y en el contorno de la carilla acromial. Se encuentra reforzada en su parte superior por el ligamento acromioclavicular.
2. **LIGAMENTO ACROMIOCLAVICULAR.** Se encuentra localizado en la cara superior de la articulación. Consta de dos planos fibrosos:
 - a. PLANO PROFUNDO. Resulta de un engrosamiento de la cápsula misma.
 - b. PLANO SUPERFICIAL. Está constituido por fascículos, que se dirigen oblicuamente de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro. Su borde anterior hace relieve sobre la cápsula. Se considera que este plano procede de la transformación fibrosa de las fibras del músculo trapecio que nace del acromion.
Algunos autores consideran, que la cápsula fibrosa está reforzada por dos ligamentos acromioclaviculares: *superior e inferior*, siendo el primero constante y el segundo inconstante.
3. **FIBROCARTÍLAGO INTERARTICULAR.** Las carillas articular están separadas por la interposición de un menisco articular, alguna veces de forma completa, otras incompleta (cresta, tabique). Forma dos compartimentos: 1) menisco-acromial y 2) menisco-clavicular.

Sinovial, Irrigación e Inervación

1. **SINOVIAL.** Recubre la cara profunda o interna de la cápsula articular. Generalmente es única; pudiendo ser doble en caso de que el fibrocartílago ocupe toda la articulación.
2. **IRRIGACIÓN.** A cargo de las arterias de la cervical transversa (rama de la subclavia), supraescapular y de la acromiotorácica (rama de la axilar).
1. **INERVACIÓN.** Proviene del ramo supraacromial del plexo cervical superficial y supraescapular.

UNIÓN DE LA CLAVÍCULA CON LA APÓFISIS CORACOIDES

La clavícula se encuentra unida a la apófisis coracoides, por intermedio de cuatro ligamentos: 1) *ligamento trapezoide o trapezoideo*, 2) *ligamento conoide o conoideo* y 3-4) *los ligamentos coracoclaviculares interno y externo*.

Las dos piezas óseas, no entran en contacto, por lo que, los ligamentos citados son solo simples medios de unión a distancia.

1. **LIGAMENTO TRAPEZOIDE O CORACOCCLAVICULAR ANTEROEXTERNO.** Tiene la forma de una lámina cuadrilátera (más larga que ancha), orientada de arriba abajo y de afuera a dentro. Presenta dos **caras**: 1) *anterointerna* y 2) *posteroexterna* (se relaciona con la cara superior del coracoides y el ligamento acromiocracoides). Y, dos **bordes**: 1) *anterior*, libre y 2) *posterior* relacionado con el ligamento conoide. Se extiende desde la parte posterior del borde interno del segmento horizontal de la apófisis coracoides, hasta el segmento anterior de la *tuberosidad coracoides*, ubicado en el extremo externo de la cara inferior de la clavícula.
2. **LIGAMENTO CONOIDE O CORACOCCLAVICULAR POSTEROINTERNO.** Tiene una forma triangular, de vértice inferior. Se encuentra orientada en sentido frontal (perpendicular al ligamento trapezoide). Su vértice inferior se inserta en la base del proceso o apófisis coracoides, por detrás del ligamento trapezoide. Su base se inserta en el segmento posterior de la *tuberosidad coracoides*. El borde externo del ligamento conoide y el borde posterior del ligamento trapezoide llegan a ponerse en contacto. Forman las paredes de un ángulo diedro, abierto hacia adelante y adentro. Este espacio se encuentra ocupado generalmente por tejido celuloadiposo y que en ocasiones forma una bolsa serosa rudimentaria.
3. **LIGAMENTO BICORNE.** En ocasiones se describe, el *ligamento bicornes de Caldani*, que es una lámina fibrosa que se inserta en el borde interno de la apófisis coracoides, posteriormente se divide en dos fascículos: 1) *superior*, corto, que termina en la cara inferior de la clavícula o en la vaina fibrosa del músculo subclavio; y 2) *inferior*, largo, que se inserta en la cara superior de la primera costilla, confundiendo con el tendón de origen del músculo subclavio.

LIGAMENTOS PROPIOS DE LA ESCÁPULA U OMOPLATO

Son láminas fibrosas que se extienden, de una a otra parte de la misma escápula. Son:

1. **TRANSVERSO SUPERIOR DE LA ESCÁPULA O LIGAMENTO CORACOIDEO.** Es plano y delgado, se extiende desde la base del proceso o apófisis coracoides a la parte superior y posterior de la escotadura coracoidea o incisura de la escápula, la cual se convierte en un orificio osteofibroso, que pone en comunicación la fosa supraespinosa con la fosa subescapular. A través del agujero, pasan el nervio supraescapular y una o varias venillas. La arteria supraescapular y su vena, pasa por encima del ligamento. Este ligamento, presta inserción (parte media) a algunos fascículos del músculo omohioideo. Ocasionalmente, existe por debajo del ligamento coracoideo, un segundo ligamento que se extiende transversalmente de un borde al otro de la escotadura coracoidea, la cual es denominada **ligamento coracoideo accesorio**.
2. **TRANSVERSO INFERIOR DE LA ESCÁPULA LIGAMENTO O ESPINOGLENOIDEO.** Es un fascículo fibroso, delgado y estrecho, que se extiende transversalmente del borde externo de la espina del omóplato al reborde posterior de la cavidad glenoidea. Forma una especie de puente, por debajo del cual pasan el nervio y los vasos supraescapulares.
3. **LIGAMENTO CORACOACROMIAL O ACROMIOCORACOIDEO.** Es un ligamento de forma triangular, su *vértice* se inserta en el extremo anterior del acromion por delante de la articulación acromioclavicular. Desde aquí se dirige transversalmente para implantarse por su *base* en el borde lateral o externo de la apófisis o proceso coracoideo; formando así una especie de bóveda osteofibrosa, denominada *bóveda acromiocracoidea*, la cual cubre la articulación del hombro. Su *cara superior* se contacta con el músculo deltoides (que la cubre). Su *cara inferior* mira hacia la articulación escapulohumeral (separada de la misma por la bolsa serosa subacromial). El *borde posterior*, se continúa con la aponeurosis del músculo supraespinoso. El *borde anterior*, degenera en una lámina celulosa que se pierde en la cara profunda del deltoides.

ARTICULACIONES DE LA PORCIÓN LIBRE DEL MIEMBRO SUPERIOR

ARTICULACIÓN ESCAPULOHUMERAL O GLENOHUMERAL O DEL HOMBRO (*Enartrosis*)

Es una articulación, que une el miembro superior con la cintura torácica, el húmero a la escápula.^[45]

Superficies Articulares

Son: 1) la cabeza del húmero, 2) la cavidad glenoidea de la escápula y 3) el rodete glenoideo.

1. **CABEZA DEL HUMERO.** Es una eminencia redondeada (lat. *capitis*) y lisa, representa aproximadamente el tercio de una esfera con diámetro de 5 a 6 cm (radio de 25 a 30 mm). Se encuentra revestida por una capa de cartílago (de 2 mm de espesor). Se orienta hacia arriba, adentro y atrás. Su eje forma con el del húmero, un ángulo de 130 a 150 grados. Por fuera de la cabeza se encuentra el cuello anatómico, la tuberosidad menor o troquín, la tuberosidad mayor o troquíter y el canal intertubercular o corredera bicipital.
2. **CAVIDAD GLENOIDEA O GLENA ESCAPULAR.** Se encuentra en el ángulo externo de la escápula. Tiene una orientación inversa al de la cabeza del húmero. La superficie tiene una forma oval, de extremidad ancha inferior, en el centro muestra una eminencia, el *tubérculo glenoideo*, la concavidad es más acentuada en la parte inferior. En estado fresco, la cavidad glenoidea se encuentra cubierta por una capa de cartílago, la cual es más gruesa en la parte inferior y delgada a nivel del tubérculo, donde el cartílago presenta un aspecto amarillento, la *mancha glenoidea*.

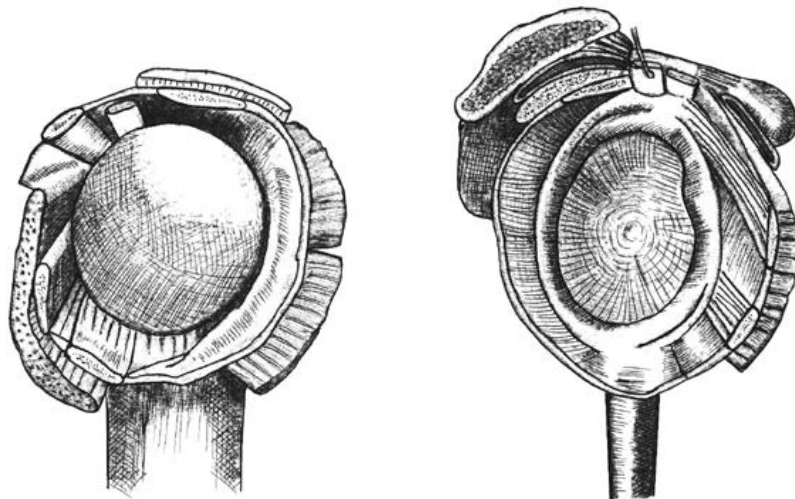
45 Rouviere H. *Anatomía Humana*, 11ª edición. Barcelona: Ed. Masson S. A. 2005. t. III, p. 45 - 85

3. **RODETE O LABRUM GLENOIDEO.** (lat. *labrum* = labio, borde) Es un anillo fibrocartilaginoso que se encuentra engarzado sobre el contorno de la cavidad glenoidea, la cual aumenta su profundidad (superficie y concavidad). Al corte, el anillo tiene una forma triangular, por lo que presenta tres caras (respecto al plano medio del cuerpo):

- a. **CARA INTERNA O ADHERENTE.** Corresponde a la circunferencia de la cavidad glenoidea y se encuentra muy adherida a la misma casi en toda su extensión (excepto por arriba que se halla separada por una hendidura más o menos profunda).
- b. **CARA PERIFÉRICA.** Prolonga hacia fuera la superficie del cuello de la escápula, presta inserción a la cápsula articular en todo su contorno, al tendón de la porción larga del bíceps (por arriba) y al tendón de la porción larga del tríceps (por abajo).
- c. **CARA EXTERNA.** Es una cara lisa y articular, que se inclina hacia la cavidad glenoidea y se continúa con la misma. Al nivel de la escotadura glenoidea, el rodete suele pasar a manera de puente, quedando por debajo del mismo un pequeño agujero por el que se insinúa un fondo de saco de la sinovial.

A pesar de que el rodete glenoideo aumenta la superficie y concavidad de la cavidad glenoidea, ésta continúa resultando pequeña para alojar la cabeza del húmero.

La cara externa (articular) del rodete glenoideo se encuentra constituido por: 1) fibras propias, extendidas de un punto a otro del contorno de la cavidad glenoidea; 2) fascículos procedentes del tendón de la porción larga del bíceps, 3) fibras que se continúan con las del tendón de la porción larga del tríceps.



ARTICULACIÓN GLENOHUMERAL: 1. CABEZA HUMERAL Y 2. GLENA ESCAPULAR (QUIROZ)

Medios de Unión

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Es un manguito fibroso que se inserta, por su circunferencia superior, alrededor de la cavidad glenoidea y por su circunferencia inferior, en el cuello del húmero.
 - a. **INSERCIÓN ESCAPULAR.** Se realiza sobre la cara periférica del rodete glenoideo y la parte vecina del cuello de la escápula.
 - i. **POR ARRIBA.** La inserción se extiende a la base del proceso coracoideo, contorneando por dentro la inserción de la porción larga del bíceps.
 - ii. **POR ABAJO.** Se adhiere o fusiona al tendón de la porción larga del tríceps.
 - b. **INSERCIÓN HUMERAL.** Se efectúa de la siguiente manera:
 - i. **MITAD SUPERIOR.** La cápsula se inserta en el labio externo del cuello anatómico.
 - ii. **MITAD INFERIOR.** Se inserta en el cuello quirúrgico, a 8 o 10 mm de la cubierta cartilaginosa. Las fibras superficiales se fijan directamente en el cuerpo del húmero; las fibras profundas se reflejan de abajo hacia arriba sobre el periostio, hasta el borde del revestimiento cartilaginoso.

ANATOMÍA HUMANA

La cápsula de la articulación escapulohumeral es delgada, gruesa por abajo (debido a que no se relaciona con ningún músculo); por arriba, delante y atrás es delgada y entra en contacto con los músculos que la cubren.

La cápsula está constituida por fascículos fibrosos: 1) superficiales longitudinales, que se extienden de la escápula al húmero, y 2) fascículos profundos y circulares.

2. **LIGAMENTOS.** La cápsula se encuentra reforzada por:
 - a. **LIGAMENTO CORACOHUMERAL.** Es una hoja fibrosa, ancha y gruesa, (vestigio fibroso de un fascículo humeral lateral del músculo pectoral menor), que se inserta, por dentro, en la base y borde externo de la apófisis coracoides, por debajo del ligamento acromioclavicular; luego se dirige transversalmente hacia fuera y termina en dos fascículos, en el troquíter y en el troquín (a cada lado de la extremidad superior de la correa bicipital). Ambos fascículos se encuentran reunidos por fibras transversales, el ligamento humeral transversal de **Gordon Brodie**
 - b. **LIGAMENTO CORACOGLENOIDEO.** Denominado también fascículo profundo o coracoglenoideo del ligamento coracohumeral; se extiende desde la parte posterior del borde externo de la apófisis coracoides y del codo formado por ésta apófisis, hasta el rodete glenoideo y la parte vecina de la cápsula articular.^[46]
 - c. **LIGAMENTOS GLENOHUMERALES.** Son engrosamientos de la cápsula articular.
 - i. **LIGAMENTO GLENOHUMERAL SUPERIOR DE MORRIS O DE FLOOD O SUPRAGLENO-SUPRAHUMERAL DE FAREBEUF.**
 1. **POR DENTRO.** Se inserta en la parte superior del rodete glenoideo y del cuello de la escápula cerca de la apófisis coracoides.
 2. **POR FUERA.** En el cuello anatómico (entre la cabeza y la tuberosidad menor o troquín). Se encuentra unido al ligamento coracohumeral, por las fibras transversales que pasan a manera de puente por la correa bicipital, el ligamento humeral transversal de Brodie.
 - ii. **LIGAMENTO GLENOHUMERAL MEDIO DE MORRIS O SUPRAGLENO-PREHUMERAL DE FAREBEUF.**
 1. **POR DENTRO.** Se inserta en el rodete glenoideo y en la parte vecina del cuello de la escápula, por delante de la inserción del ligamento glenohumeral superior.
 2. **POR FUERA.** Se inserta en la parte inferior o base del troquín, a lo largo de las inserciones del tendón subescapular (con el cual se confunde).
 - iii. **LIGAMENTO GLENOHUMERAL INFERIOR DE MORRIS O PREGLENO-SUBHUMERAL DE FAREBEUF.** Es el más largo y fuerte de los tres. Se origina en la parte anterior e inferior, a nivel de la escotadura, del reborde glenoideo y termina en la parte anterior e inferior del cuello quirúrgico (entre las inserciones del músculo subescapular y redondo menor).- 3. **MÚSCULOS PERIARTICULARES.** Además de las estructuras ya referidas, la articulación escapulohumeral se encuentra reforzada por los siguientes músculos:
 - a. **HACIA ARRIBA Y ATRÁS.** Los tendones de los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor o teres menor.
 - b. **HACIA DELANTE.** El tendón del subescapular.
- 4. **FORAMEN OVAL O DE WEITBRECHT U OJAL DEL SUBESCAPULAR.** Es un punto débil máximo de la cápsula, localizado entre los ligamentos glenohumeral superior y medio. Obliterado por el tendón del músculo subescapular.
- 5. **FORAMEN FUSIFORME DE ROUVIÈRE.** Formado por los ligamentos glenohumerales medio e inferior

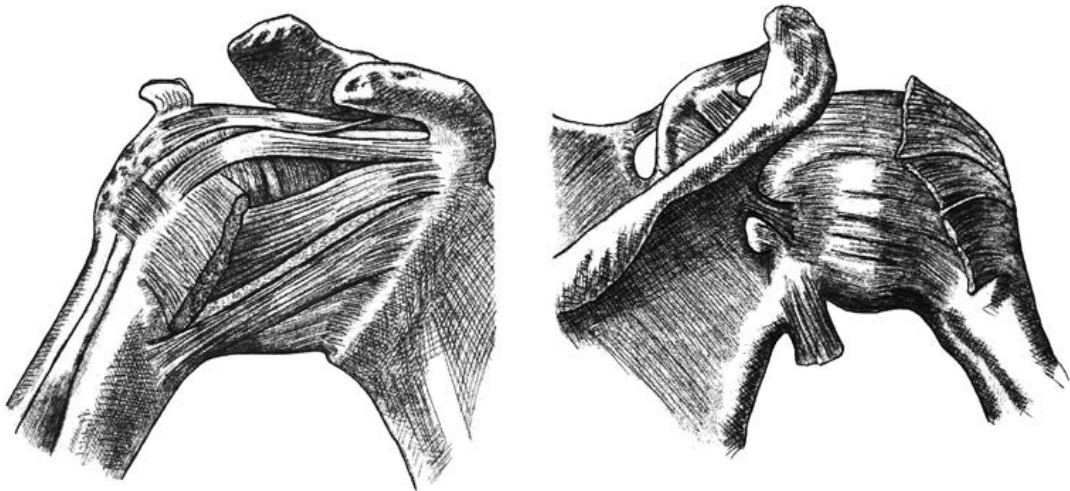
Sinovial y Bolsas

1. **SINOVIAL.** Reviste la superficie interior de la cápsula articular en toda su extensión, hasta sus inserciones óseas, al nivel de las inserciones superior e inferior de ésta cápsula, se dobla sobre sí misma, para terminar alrededor de las superficies articulares correspondientes. La sinovial presenta las siguientes particularidades:

46 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Opus. Cit., p. 568

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

- a. **SINOVIAL SUBESCAPULAR.** Comunica adelante, por intermedio del “foramen oval”, con una bolsa serosa situada debajo del músculo subescapular.
 - b. **SINOVIAL CAPSULAR.** Al nivel de la inserción humeral de la cápsula, la sinovial forma un fondo de saco que desciende hasta el cuello quirúrgico del hueso.
 - c. **SINOVIAL TENDINOSA.** La sinovial cubre en su trayecto intraarticular al tendón de la porción larga del bíceps, el cual al salir de la cápsula, lleva consigo una prolongación de la sinovial, que alcanza la corredera bicipital o surco intertubercular, terminando a manera de fondo de saco.
2. **BOLSAS SEROSAS PERIARTICULARES.** Entre la cápsula y los músculos periarticulares, se encuentran las siguientes bolsas serosas.
- a. **BOLSA SEROSA SUBESCAPULAR.** Ubicado entre la cápsula y la parte superior del tendón del subescapular.
 - b. **BOLSA SEROSA BICIPITAL.** Envuelve al tendón de la porción larga del bíceps, en la corredera bicipital.
 - c. **BOLSA SEROSA SUBDELTOIDEA O SUBACROMIOCORACOIDEA.** Se encuentra entre la parte superior de la articulación (abajo); y, la bóveda acromiocracoidea y el deltoides (arriba).
 - d. **BOLSA SEROSA SUBCORACOIDEA.** Se halla entre la base de la apófisis coracoides y la parte vecina de la cápsula articular; y, el músculo subescapular.
 - e. **BOLSA SEROSA DEL INFRAESPINOSO.** Es inconstante.



ARTICULACIÓN GLENOHUMERAL: 1. LIGAMENTO GLENOHUMERALES 2. VISTA POSTERIOR (QUIROZ)

Inervación, Irrigación y Movimientos

1. **IRRIGACIÓN.** La articulación escapulohumeral es irrigada por la:
 - a. **ARTERIA SUPRAESCAPULAR.** Rama de la subclavia, irriga la parte posterior y superior de la cápsula.
 - b. **ARTERIA CIRCUNFLEJA ANTERIOR Y CIRCUNFLEJA POSTERIOR.** Ramas de la axilar, constituyen un círculo periarterial alrededor del cuello del húmero, del cual salen un gran número de ramas destinadas a la parte inferior de la articulación; de las cuales una sobresale por su volumen, que sube por la corredera bicipital, junto al tendón de la porción larga del bíceps.
 - c. **ARTERIA ESCAPULAR INFERIOR O SUBESCAPULAR.** Ramas de la axilar, irriga la porción interna e inferior de la cápsula.
2. **INERVACIÓN.** Proviene del nervio supraescapular, de los subescapulares y del axilar (ramos del plexo braquial). También reciben inervación simpática, procedentes del ganglio estrellado o cervicotorácico y de los primeros ganglios torácicos.

ANATOMÍA HUMANA

3. MOVIMIENTOS.

- a. **FLEXIÓN-EXTENSIÓN.** La flexión o anteversión del hombro es de 180° (1° fase de 0° a 50-60°, por el deltoides, coracobraquial y pectoral mayor; 2° fase de 60 a 120°, por el trapecio y serrato anterior, y 3° fase de 120 a 180°, por la inclinación del raquis). (Rouviere: Flexión: 1° fase: 30-40, 2° fase: 40 a 70°, 3° fase: 70 a 130°).
La extensión o retroversión es de 45 a 50°, producida por el redondo mayor, redondo menor, deltoides (fascículo espinal) y dorsal ancho. (Rouviere: Extensión 25° a 30°).
- b. **ABDUCCIÓN-ADUCCIÓN.** La abducción o separación es de 180° (1° fase de 0° a 90°, efectúa por el deltoides y supraespinoso; 2° fase 90° a 150°, por rotación escapular hacia afuera, dado por el trapecio y serrato anterior; 3° fase de 150° a 180°, debe inclinar el tronco al lado opuesto). (Rouviere: 1° fase 60°-70°; 2° fase 70° a 150°; 3° fase 150° a 180°)
La aducción o aproximación (con flexión del brazo) es de 30° a 45°, producido por el redondo mayor, dorsal ancho, pectoral mayor y romboides. (Rouviere: 1° a 8°)
- c. **ROTACIÓN.** Con el codo flexionado a 90°, para impedir la pronosupinación del antebrazo. La rotación externa es de 40° a 45° (producido por el infraespinoso y redondo menor). La rotación interna es de 55° (producido por el subescapular, pectoral mayor, redondo mayor y dorsal ancho).^[47] (Rouviere: externo 50° a 95° e interno 50°)
Con el brazo a 90° hacia adelante es de 80° el externo y el interno de 30°.
- d. **FLEXIÓN-EXTENSIÓN HORIZONTAL.** Con el miembro superior abducido a 90° en el plano frontal, la flexión horizontal es de 140° y la extensión horizontal es de 30° a 40°.^[48]

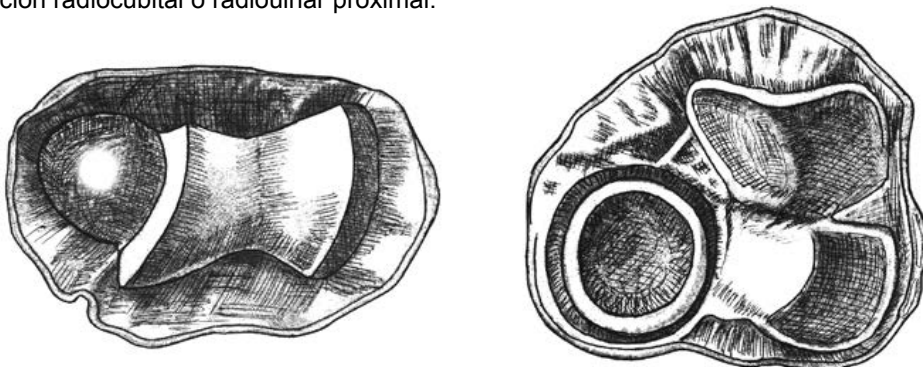
ARTICULACIÓN DEL CODO

(Trocleoartrosis)

La articulación del codo une el esqueleto del brazo al del antebrazo, *fisiológicamente está constituida:*

1. **ARTICULACIÓN HUMEROANTEBRAQUIAL O HUMEROCUBITORRADIAL.** Une el extremo distal del húmero y los extremos proximales del radio y de la ulna o cúbito (articulaciones *humero radial* [enartrosis] y *humero cubital* o *humero ulnar* [troclear], respectivamente). En consecuencia, es un tipo de articulación **troclear**, que permite movimientos de flexión y extensión.
2. **ARTICULACIÓN RADIOULNAR PROXIMAL O SUPERIOR.** Une los extremos superiores del radio y de la ulna entre sí. Es una articulación **trocoide**, que permite los movimientos de pronación y supinación (rotación del radio alrededor de la ulna).

Anatómicamente las articulaciones del codo, presentan una sola cavidad articular, una sola sinovial y un solo aparato ligamentoso. Por lo que se toma la descripción de las tres articulaciones en conjunto: 1) articulación humerocubital o humero ulnar, 2) articulación humero radial, y 3) articulación radiocubital o radioulnar proximal.



SUPERFICIES ARTICULARES: 1. CAPÍTULO Y TRÓCLEA HUMERAL, 2. CÚPULA RADIAL E INCISURA CUBITAL

47 Snell RS. *Anatomía Clínica*. 6ª edición. México: Ed. McGraw-Hill Interamericana; 2002. p. 438

48 Kapandji A. I. *Fisiología Articular Miembro Superior*. 5ª ed. Madrid: Ed. Médica Panamericana; 1999. t. I. p. 14- 80

Superficies Articulares

1. **EXTREMIDAD INFERIOR O DISTAL DEL HUMERO.** La epífisis distal tiene la forma de una Paleta humeral. Está constituida por:
 - a. TRÓCLEA HUMERAL (*DIÁBOLO*). Se encuentra en la parte interna. Es más ancha por detrás que por delante, presenta dos vertientes y una garganta. Por encima de la tróclea y en la cara anterior se observa la fosita coronoidea y en la cara posterior, la fosa olecraneana. La tróclea se articula con la incisura troclear de la ulna o cavidad sigmoidea mayor del cúbito.
 - b. CABEZA MENOR O CÓNDILO DEL HUMERO (*CAPITULUM*). Se encuentra por fuera de la tróclea. Es redondeado en todos los sentidos. Se articula con la cúpula del radio. Por delante y encima del cóndilo se encuentra la fosita radial o supracondílea.
 - d. CANAL O SURCO CONDILOTROCLEAR. Es un canal anteroposterior, ubicado entre la tróclea y el cóndilo; está formado por dos planos inclinados, que corresponden uno a la parte interna del cóndilo y otro al borde externo de la tróclea.
 - e. CARTÍLAGO. En estado fresco, las tres superficies se encuentran cubiertos por una sola capa de cartílago diartrodial, cuyo espesor varía de 1 a 1,5 mm.
2. **EXTREMIDAD SUPERIOR O EPÍFISIS PROXIMAL DE LA ULNA.** Se distinguen:
 - A. ESCOTADURA TROCLEAR O INCISURA MAYOR DE LA ULNA O CAVIDAD SIGMOIDEA MAYOR. Tiene la forma de un gancho adaptable a la superficie de la tróclea humeral. Consta de dos caras 1) vertical u olecraneana y 2) horizontal o coronoidea; ambas unidas en ángulo recto. Ambas caras presentan una cresta que se extiende desde el proceso ancóneo o pico del olécranon a la punta del proceso coronoideo; esta cresta se relaciona con la garganta de la polea o tróclea humeral.
 - B. ESCOTADURA RADIAL O INCISURA MENOR DE LA ULNA O CAVIDAD SIGMOIDEA MENOR DEL CÚBITO. Es vertical y se encuentra por debajo y lateralmente a la incisura mayor (en la cara externa de la apófisis coronoides). Tiene la forma de un segmento de cilindro hueco, con su concavidad externa. Esta cavidad se articula con el contorno de la cabeza del radio.
3. **EXTREMIDAD SUPERIOR O EPÍFISIS PROXIMAL DEL RADIO.** Presenta dos superficies articulares.
 - a. FOSA ARTICULAR O CÚPULA O FOVEA DE LA CABEZA DEL RADIO O CAVIDAD GLENOIDEA. Se encuentra regularmente excavada y se articula con el cóndilo del húmero. Presenta un borde redondeado y liso, la cual en su parte interna presenta un bisel oblicuo hacia abajo y adentro (se articula con el canal cóndilotroclear del húmero). El cartílago que recubre ésta superficie es delgado en su centro y grueso en el contorno de la cavidad.
 - b. CIRCUNFERENCIA ARTICULAR O CONTORNO DE LA CABEZA DEL RADIO. Es una superficie articular más o menos cilíndrica. Su revestimiento cartilaginoso se continúa con el de la cúpula. Esta superficie articular es más alta por dentro que por fuera. La superficie anular de la cabeza del radio se adapta a un cilindro osteofibroso, formado por la incisura menor de la ulna y el *ligamento anular*.
 - c. LIGAMENTO ANULAR. Es un ligamento de 10 mm de alto que abraza la circunferencia articular de la cabeza del radio, por sus lados anterior, posterior y lateral, y, al insertarse en los bordes anterior y posterior de la incisura radial de la ulna, mantiene el radio cerca de la ulna. El ligamento anular es más estrecho por abajo que por arriba, lo que ayuda a mantener mecánicamente la cabeza del radio en el anillo formado por éste ligamento y la incisura radial de la ulna.

Medios de Unión

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Es un manguito fibroso que se extiende del húmero al radio y cúbito o ulna.
 - a. INSERCIÓN HUMERAL.
 - i. *POR DELANTE.* La cápsula se inserta por encima de la fosa radial o supracondílea lateral y arriba de la fosa coronoidea o supratroclear.

ANATOMÍA HUMANA

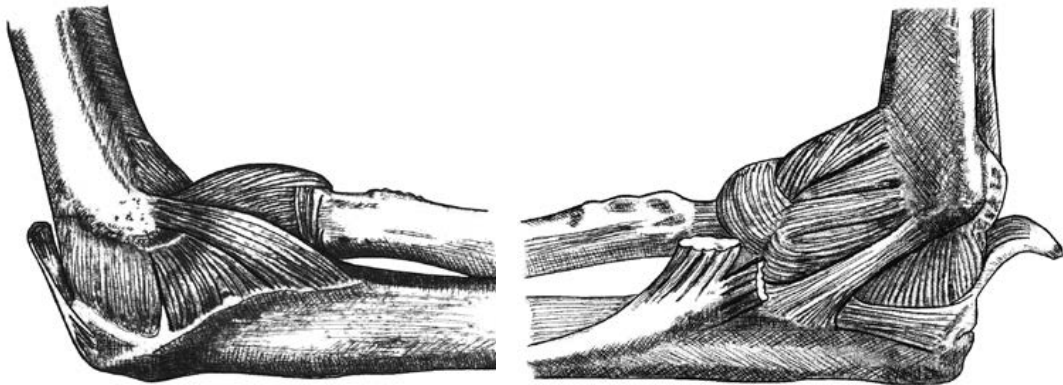
- ii. *POR DETRÁS*. La inserción capsular sigue el borde posterior del capítulo humeral y sigue transversalmente la parte media de la fosa olecraneana, hasta labio interno de la tróclea humeral.
 - iii. *POR DENTRO*. Sigue la base del epicóndilo medial o epitróclea.
 - iv. *POR FUERA*. Se inserta en un surco ligeramente sinuoso, localizado entre el epicóndilo lateral por un lado; el cóndilo y el borde lateral de la tróclea por otro.
 - b. **INSERCIÓN ANTEBRAQUIAL**.
 - i. **EN LA ULNA**. La inserción se realiza muy cerca de las cavidades sigmoideas o escotaduras, excepto en dos lugares: 1) en la cara externa y superior del olécranon (donde se sitúa a 3 o 4 mm de la superficie articular) y 2) en la cara inferior de la apófisis coronoides, cerca de su vértice.
 - ii. **EN EL CUELLO DEL RADIO**. La cápsula se inserta a medio centímetro aproximadamente por debajo de la cabeza radial.
2. **LIGAMENTOS**. La cápsula articular es reforzada por cinco ligamentos:
- a. **LIGAMENTO ANTERIOR**. Cubre toda la cara anterior de la cápsula. Se inserta:
 - i. *POR ARRIBA*. Sobre la cara anterior del epicóndilo medial y lateral del húmero (epitróclea y epicóndilo), y encima de la fosa coronoidea o supratroclear y radial o supracondílea.
 - ii. *POR ABAJO*. En el borde externo de la apófisis coronoides, por delante de la cavidad sigmoidea menor y en la parte cercana del ligamento anular. En ocasiones, este ligamento se diferencia en dos fascículos (oblicuo interno y oblicuo externo). El oblicuo interno o anterior se extiende desde la epitróclea hasta el ligamento anular.
 - b. **LIGAMENTO LATERAL INTERNO O COLATERAL ULNAR**. Es mucho más grueso, resistente y forma de abanico. Está constituido por tres fascículos:
 - i. *FASCÍCULO ANTERIOR O COLATERAL ULNAR ANTERIOR*. Se extiende de la parte anteroinferior de la epitróclea o epicóndilo medial a la parte anterointerna del proceso o apófisis coronoides.
 - ii. *FASCÍCULO MEDIO O COLATERAL ULNAR MEDIO*. Es un fascículo ancho y grueso, que se extiende del borde inferior de la epitróclea o epicóndilo medial, hasta el *tubérculo coronoideo*, en lado interno del proceso o apófisis coronoides.
 - iii. *FASCÍCULO POSTERIOR O LIGAMENTO DE BARDINET*. Tiene la forma de un abanico. Su vértice se inserta en la parte inferior y posterior del epicóndilo medial o epitróclea; su base se fija en el borde medial del olécranon. Las inserciones ulnares suelen ser reforzadas por fibras arciformes, designadas como: fascículo arqueado del ligamento colateral ulnar o ligamento de **Cooper**, el cual se extiende de la base del olécranon a la base del proceso o apófisis coronoides.^[49]
 - c. **LIGAMENTO LATERAL EXTERNO O COLATERAL RADIAL**. Está constituido por tres fascículos:
 - i. *FASCÍCULO ANTERIOR*. Se extiende desde la parte anteroinferior del epicóndilo hasta la ulna, por delante de la cavidad sigmoidea menor o incisura menor de la ulna y parte del ligamento anular de la articulación radiocubital superior (fascículo epicondilopresigmoideo).
 - ii. *FASCÍCULO MEDIO*. Se extiende de la parte inferior del epicóndilo lateral a la parte posterior de la cavidad sigmoidea menor o incisura menor de la ulna y al borde posterior del mismo hueso, pasando por detrás de la cabeza del radio (fascículo epicondilorrretrosigmoideo).



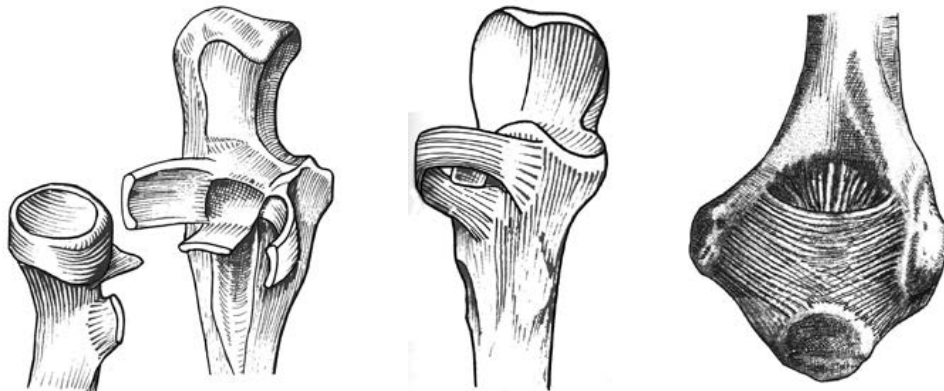
49 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*, Barcelona: Ed. Salvat, 1980. t. I, p. 587

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

- iii. **FASCÍCULO POSTERIOR.** Tiene una forma cuadrilátera y se extiende desde la parte posterior del epicóndilo al borde lateral del olecranon (fascículo epicondiloolecraniano).
- d. **LIGAMENTO POSTERIOR.** Es delgado y membranoso. Está formado por:
 - i. **FASCÍCULOS HUMEROOLECRANIANOS OBLICUOS.** Que se extienden desde los bordes laterales de la fosa olecraneana a los bordes correspondientes del vértice del olécranon.
 - ii. **FASCÍCULOS HUMEROHUMERALES.** Se extienden de un borde al otro de la fosa olecraneana. También suelen describirse los fascículos humero-olecranianos verticales, que se extienden desde la parte superior de ésta fosa al vértice del olécranon.
- e. **LIGAMENTO INFERIOR RADIOCUBITAL O LIGAMENTO CUADRADO DE DÉNUCÉ.** Es una lámina fibrosa cuadrilátera engrosamiento de la cápsula, se encuentra por debajo de la articulación radioulnar. Se extiende desde el borde inferior de la incisura menor de la ulna o cavidad sigmoidea menor, hasta la parte interna del cuello del radio. Mide de 10 a 12 mm de largo y de ancho. Limita los movimientos de pronosupinación.



LIGAMENTOS: 1. COLATERAL RADIAL Y 2. COLATERAL CUBITAL (QUIROZ)



ARTICULACIÓN DEL CODO: 1. LIGAMENTO DE DENUSSE, 2. ANULAR (KAPANDJI) Y 3. HÚMEROOLECRANEANOS

Sinovial

La sinovial del codo cubre toda la superficie interna de la cápsula fibrosa. Al nivel de la línea de inserción, se refleja sobre las superficies óseas y los recubre en sentido recurrente, hasta el límite del cartílago de incrustación. Por lo que se forma:

- **FONDO DE SACO ANTERIOR.** Que corresponde a las dos facetas supratroclear y supracondílea.
- **FONDO DE SACO POSTERIOR.** En relación con la parte inferior de la fosa olecraneana.

ANATOMÍA HUMANA

- **FONDO DE SACO INFERIOR O ANULAR O PERIRRADIAL.** Que envuelve la porción del cuello del radio, ubicada entre la cabeza y la línea de inserción de la cápsula alrededor del cuello radial.

Inervación, Irrigación y Movimientos

1. **IRRIGACIÓN.** *La articulación del codo es irrigada por:*

- a. **CÍRCULO PERIEPICONDÍLEO.** Que resulta de la anastomosis de la humeral profunda (rama de la humeral), con la recurrente radial anterior (rama de la radial) y la recurrente radial posterior (rama de la interósea posterior).
- b. **CÍRCULO PERIEPITROCLEAR.** Formado por la anastomosis de la colateral interna inferior (rama de la humeral) con las dos recurrentes cubitales anterior y posterior (ramas de la cubital).

Ambos círculos arteriales se encuentran unidos, en el plano posterior de la articulación, por la *anastomosis supraolecraniana* y la *anastomosis retroolecraniana*.

2. **INERVACIÓN.** Es inervado por los nervios: musculocutáneo, mediano, radial y cubital.

3. **MOVIMIENTOS.**

- a. **FLEXIÓN.** La flexión activa del codo es de 145° producida por el braquial, húmeroradial y bíceps.
La flexión pasiva llega hasta 160°; la extensión es de 5° a 10°.
- b. **PRONOSUPINACIÓN.** Movimiento completo 120°.
Con el codo flexionado a 90° y el pulgar hacia arriba.
La rotación interna o pronación es de 85° producida por pronador cuadrado.
La rotación externa o supinación del antebrazo es de 90°, producida por el supinador, pronador redondo y bíceps.^[50]

4^o Lección

Primera Parte Artrología del Miembro Superior

Miembro Superior. Artrología:

- Articulaciones: Radiocubital inferior, radiocarpiana, intercarpianas, mediocarpiana, carpometacarpiana, metacarpofalángicas y interfalángicas. Membrana interósea.

Objetivos de la práctica:

- Indicar el género de las articulaciones del miembro superior.
- Describir las superficies articulares, los medios de unión su inervación e irrigación.
- Representar los movimientos de las articulaciones.

Tarea:

1. Dibujar en vista anterior las articulaciones: Radiocubital inferior, membrana interósea, radiocarpiana y de la mano.
2. Indicar las inserciones de los ligamentos :Estelar, carpometacarpianos dorsal y palmar
3. Clasificar las articulaciones según su movimiento y su tejido de origen.
4. Definir: Artritis, artrosis y artritis reumatoide.

Articulaciones del Miembro Superior o Torácico

ARTICULACIÓN RADIOCUBITAL INFERIOR O RADIOULNAR DISTAL (Trocoide)

Une la cabeza del cúbito o ulna a la cavidad sigmoidea del radio o incisura ulnar del radio.^[51]

Superficies Articulares

1. **SUPERFICIE RADIAL.** Está constituida por la escotadura radial o cavidad sigmoidea o incisura ulnar del radio, la cual se localiza en la cara interna de la extremidad inferior del radio; es cóncava en sentido anteroposterior y plana en sentido vertical, mide aproximadamente 16 a 18 mm de longitud por 6 a 7 mm de altura. Se orienta medialmente y ligeramente hacia arriba.
2. **SUPERFICIE ULNAR.** Presenta dos carillas articulares (cubiertas por un cartílago común):
 - A. **CARILLA SUPEROEXTERNA O SUPEROLATERAL.** Es vertical, cilíndrica, convexa de adelante hacia atrás, se encuentra ocupando los dos tercios externos del contorno de la cabeza y se corresponde con la incisura ulnar del radio.
 - B. **CARILLA INFERIOR.** Se encuentra en la parte inferior de la cabeza, suele ser plana o ligeramente convexa, y se articula con el carpo, del cual está separado por un fibrocartílago, denominado *disco articular* o *ligamento triangular*.

Medios de Unión

1. **DISCO ARTICULAR O LIGAMENTO TRIANGULAR.** Algunos autores lo denominan también *ligamento interóseo*. Representa una lámina fibrocartilaginosa de forma triangular, localizada horizontalmente entre la cabeza de la ulna y la primera fila ósea del carpo. La **base** se inserta en el reborde inferior de la incisura ulnar del radio y el **vértice** en la ranura que separa la cabeza de la ulna de su apófisis estiloides. La **cara superior** se adapta exactamente a la parte inferior de la cabeza de la ulna y la **cara inferior** se adapta al semilunar o *lunatum* y piramidal o *triquetrum*. Sus **bordes** (anterior y posterior) se unen a las cápsulas y ligamentos de las articulaciones radioulnar distal y radiocarpiana. Generalmente la base del ligamento triangular es delgada y frecuentemente presenta una hendidura (alargada de adelante hacia atrás) que comunica las cavidades articulares de las articulaciones radioulnar distal y radiocarpiana.
2. **CÁPSULA.** Es delgada y laxa, su amplitud se encuentra en relación con la extensión de los movimientos de la articulación. Se inserta:
 - A. **POR FUERA (LATERALMENTE).** En el borde superior de la incisura ulnar del **radio**.
 - B. **POR DENTRO (MEDIALMENTE).** En el borde superior de la carilla articular de la cabeza de la ulna.
 - C. **POR DELANTE Y POR DETRÁS.** En los bordes anterior y posterior del ligamento triangular o disco articular.
3. **LIGAMENTOS.** La cápsula es reforzada por:
 - A. **LIGAMENTO RADIOCUBITAL O RADIO ULNAR ANTERIOR.** Está constituido por algunos fascículos transversales u oblicuos e irregularmente diseminados en la cara anterior de la cápsula. Se extiende desde la extremidad anterior de la incisura ulnar del radio a la parte correspondiente de la cabeza de la ulna.
 - B. **LIGAMENTO RADIOCUBITAL O RADIO ULNAR POSTERIOR.** Se extiende transversalmente, desde la extremidad posterior de la carilla articular del radio a la parte posterior de la cabeza de la ulna y de su apófisis o proceso estiloides.

51 Rouviere H. *Anatomía Humana*, 11ª edición. Barcelona: Ed. Masson S. A. 2005. t. III, p. 71

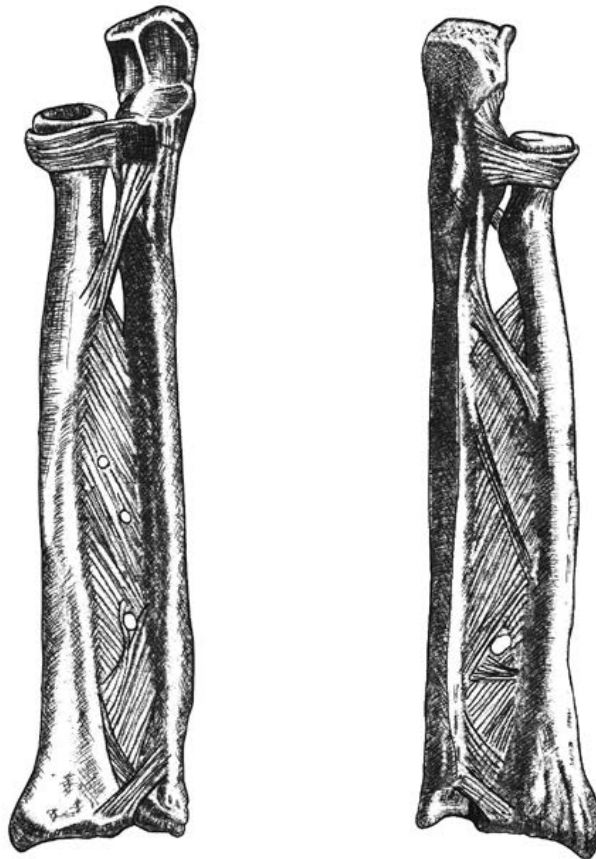
ANATOMÍA HUMANA

Sinovial Irrigación e Inervación

1. **SINOVIAL.** La sinovial recubre la cara interna de la cápsula articular. Emite por arriba, un fondo de saco (5 a 6 mm de altura), debido a la gran laxitud de la porción superior de la cápsula y a su inserción radial, distante de la incisura ulnar. Por abajo puede llegar a comunicar con la sinovial de la muñeca, a través de un orificio en forma de hendidura, localizada en la base del ligamento triangular.
2. **IRRIGACIÓN.** Procede de la interósea posterior, interósea anterior y del arco arterial que contornea el borde inferior del pronador cuadrado.
3. **INERVACIÓN.** A cargo del nervio interóseo (rama del mediano) y de la rama posterior del nervio radial.
4. **MOVIMIENTOS.** Participa en la pronación y supinación del antebrazo, el eje del movimiento pasa por el eje de las cabezas del radio y del cúbito

MEMBRANA INTERÓSEA O LIGAMENTO INTERÓSEO DEL ANTEBRAZO

La membrana interósea es gruesa, resistente y nacarada en sus dos tercios o tres cuartos superiores, constituida por fibras de dirección oblicua (de arriba abajo y de afuera a dentro), que proceden de la transformación fibrosa de las fibras profundas de los músculos que se insertan en los huesos radio y cúbito. En cambio en su tercio inferior o cuarto inferior es delgada. Se inserta:



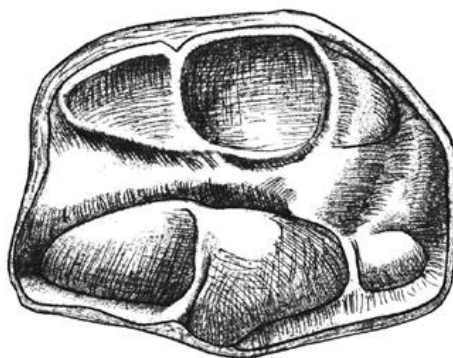
MEMBRANA INTERÓSEA: 1. CARA ANTERIOR Y 2. INFERIOR DE DENUSSE (QUIROZ)

1. **POR FUERA.** En el borde interno o interóseo y la cara anterior del radio.
2. **POR DENTRO.** En el borde externo o interóseo de la ulna o cúbito; cerrando el espacio comprendido entre el radio y la ulna.

3. **POR ABAJO.** El ligamento se extiende hasta la articulación radioulnar distal.
4. **POR ARRIBA.** Termina a 2 o 3 cm por debajo de la tuberosidad bicipital. Donde presenta un borde cóncavo, limitando con la parte superior del radio y de la ulna un orificio por el cual discurre la arteria interósea posterior.
5. **CARA ANTERIOR.** Presenta fibras de dirección oblicua, que proceden de la transformación fibrosa del músculo *flexor profundo de los dedos*; en esta superficie se encuentran algunos orificios de forma redondeada o elíptica, a través de las cuales pasan algunos vasos.
6. **CARA POSTERIOR.** La cara posterior, en su tercio superior, se evidencia fascículos fibrosos gruesos, denominados:^[52]
 - A. **LIGAMENTO OBLICUO INTERÓSEO RADIOCUBITAL SUPERIOR DE LAMONT.** Extendido del cúbito al radio, donde termina en el tubérculo interóseo, se considera que proviene de la transformación fibrosa de los fascículos más profundos del músculo abductor largo del pulgar.
 - B. **LIGAMENTO RADIOCUBITAL INFERIOR.** Resulta de la transformación del músculo extensor corto del pulgar.
7. **CHORDA OBLICUA O CUERDA LIGAMENTOSA DE WEITBRECHT.** Es una cintilla fibrosa que se encuentra por encima del ligamento interóseo. Se considera que esta cuerda es el resultado de la transformación fibrosa del fascículo coronoideo del músculo *flexor largo del pulgar*. Se inserta:
 - A. **POR ARRIBA.** En la base (parte inferoexterna) de la apófisis coronoides, en una zona rugosa o una pequeña eminencia denominada *tubérculo subcoronoideo*.
 - B. **POR ABAJO.** En la cara anterior del hueso radio, por debajo de su tuberosidad radial o bicipital.

ARTICULACIÓN RADIOCARPIANA O DE LA MUÑECA (Condílea)

Esta articulación une la mano al antebrazo, la epífisis inferior del radio (cavidad glenoidea) al carpo (cóndilo). Se debe puntualizar que, solo el radio participa directamente en su constitución. La ulna se encuentra separada del cóndilo carpiano por el ligamento triangular o disco articular.



ARTICULACIÓN RADIOCARPIANA: SUPERFICIES ARTICULARES (QUIROZ)

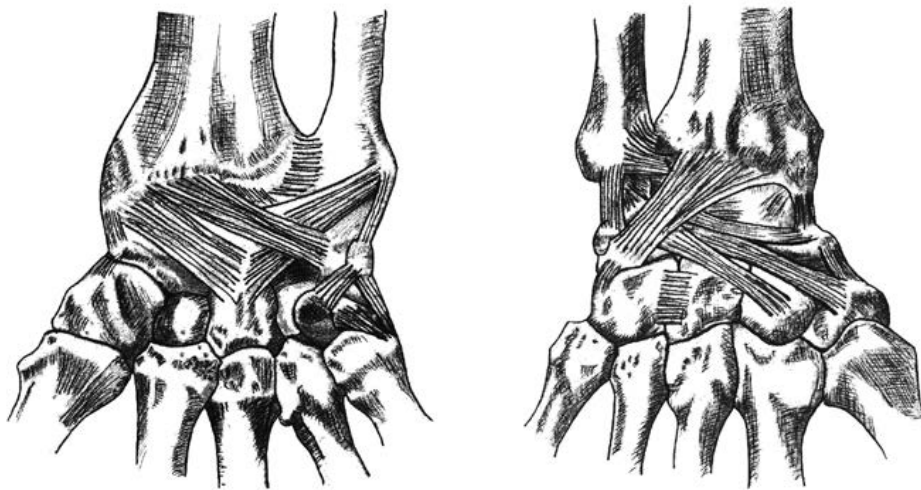
Superficies Articulares

1. **CAVIDAD GLENOIDEA O GLENA ANTEBRAQUIAL.** Tiene una forma elipsoide, con su eje mayor dirigido transversalmente, se extiende de una a otra apófisis estiloides (4 o 5 cm de longitud por 1,5 o 2 cm de ancho). Está formada, en sus dos tercios externos, por la cara carpiana de la extremidad inferior del radio y la cara inferior del disco articular de la articulación radioulnar distal.

ANATOMÍA HUMANA

2. **CÓNDILO CARPIANO.** Está constituido por las superficies articulares superiores del escafoides, el semilunar o *lunatum* y el piramidal. Este cóndilo se adapta exactamente a la cavidad glenoidea antebraquial. Los tres huesos reunidos por sus articulaciones propias forman una superficie continua, tapizada por cartílago articular. El cóndilo carpiano es más extenso por detrás que por delante, por lo que se encuentra orientado hacia arriba y un poco hacia atrás. El escafoides corresponde a la carilla externa (triangular) del radio, el *lunatum* o semilunar a la carilla interna y la parte vecina del disco articular y el piramidal establece contacto únicamente con la parte externa de éste mismo ligamento triangular.

Medios de Unión



ARTICULACIÓN RADIOCARPIANA: LIGAMENTOS ANTERIORES Y 2. LIGAMENTOS POSTERIORES (QUIROZ)

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Se inserta:
 - A. POR ARRIBA. En el contorno de la superficie articular y en los bordes del ligamento triangular.
 - B. POR ABAJO. En el contorno de la superficie articular del cóndilo carpiano.
2. **LIGAMENTOS.** Refuerzan a la cápsula los siguientes ligamentos:
 - A. **LIGAMENTO ANTERIOR.** Se extiende sobre la cara anterior o palmar de la articulación. Está constituido por:^[53]
 - i. **LIGAMENTO ANTERIOR PROPIAMENTE DICHO O LIGAMENTO CAPSULAR.** Comprende a la vez:
 1. **FASCÍCULO RADIOCARPIANO PALMAR.** Es grueso y resistente; tiene una dirección oblicua hacia abajo y adentro. Sus fibras se insertan:
 - a. *Por arriba.* En el borde anterior de la carilla articular del radio y en la parte anterior de la apófisis estiloides de éste hueso.
 - b. *Por abajo.* En el semilunar o *lunatum*, piramidal y en la cara anterior del hueso grande o *capitatum* (fibras que provienen del estiloides).
 2. **FASCÍCULO CUBITOCARPIANO O ULNOCARPIANO PALMAR.** Es un fascículo oblicuo hacia abajo y afuera. Se inserta:
 - a. *Por arriba.* En el borde anterior del ligamento triangular y en la cara externa de la apófisis estiloides.

53 Kapandji A. I. *Fisiología Articular*. 5ª ed. Madrid: Ed. Médica Panamericana; 1999. t. I. p. 152. Actualmente, según Kuhlmann, se considera los siguientes ligamentos anteriores: 1) radiolunar anterior, 2) radiopiramidal anterior, no existe el ligamento cubitocarpiano. Posteriores 1) radiolunar posterior y 2) radiopiramidal posterior. Para los anglosajones: 1) Radiopalmar: a) radiopiramidal, b) radioescafolunar, c) radiocapitato, y 2) Cubitocarpiano palmar.

- b. *Por abajo.* Los fascículos superiores después de pasar por debajo del fascículo radiocarpiano, terminan insertándose en el semilunar, el resto se inserta en el piramidal y el hueso grande.
3. **PLANO FIBROSO PRECAPSULAR.** Está constituido por la parte posterior de la vaina fibrosa de los tendones flexores
- B. **LIGAMENTO POSTERIOR O RADIOCARPIANO DORSAL.** Se inserta: 1) *por arriba*, en el borde posterior de la carilla articular del radio, ya sea en todo el borde o solo en la parte media; 2) *por abajo*, en la cara posterior del piramidal y algunas fibras en el semilunar. Otro ligamento *radioscafoideo* posterior se extiende del borde posterior de la apófisis estiloides del radio al escafoides.
- C. **LIGAMENTO COLATERAL ULNAR O LATERAL INTERNO.** Es un ligamento fuerte y elástico, de forma triangular. Se inserta: por arriba, en el vértice y lado medial del proceso o apófisis estiloides de la ulna, luego se dirige hacia abajo ensanchándose a manera de abanico y se divide en dos fascículos.
- ii. **ANTERIOR.** Que se inserta en el hueso pisiforme.
- iii. **POSTERIOR.** Se inserta en la cara posterior o dorsal del piramidal o triquetral.
- D. **LIGAMENTO COLATERAL RADIAL O LATERAL EXTERNO.** Al igual que el anterior, tiene una forma triangular de base inferior. se inserta: 1) *arriba*, en el vértice del proceso o apófisis estiloides del radio y 2) *abajo*, en el lado anterolateral del hueso escafoideo, alguna de sus fibras se extienden hasta el tubérculo del hueso escafoides.
- E. **LIGAMENTO RADIOESCAFOLUNATO (LUNAR).** Es un pequeño grupo de fascículos fibrosos que se extiende desde la incisura radioescafolunata anterior, hasta la cara dorsal del escafoides.

Sinovial. Inervación, Irrigación y Movimientos

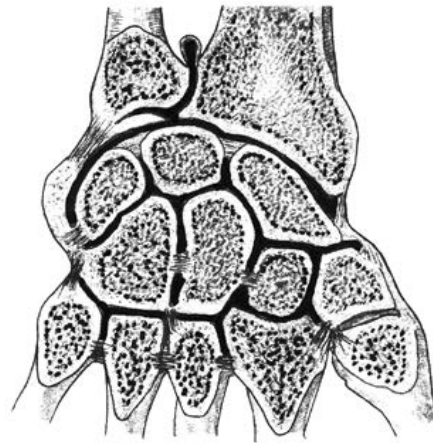
1. **SINOVIAL.** Recubre la cápsula articular en toda su extensión y termina (tanto por parte del antebrazo como del carpo) en el límite de revestimiento cartilaginoso. Suele comunicarse con la sinovial radioulnar distal, por un orificio ubicado en la base del ligamento triangular. La sinovial emite muchas prolongaciones, de la cual, la más sobresaliente e inconstante es la *preestiloidea*, que se extiende bajo la cara profunda del ligamento lateral interno.
2. **IRRIGACIÓN.** La articulación radiocarpiana es irrigada por:
- A. **DELANTE.** El arco transversal del carpo y ramas ascendentes del arco palmar profundo.
- B. **DETRÁS.** Las arterias interóseas anterior y posterior, la interósea del primer espacio y las ramas ascendentes del arco dorsal del carpo.
- C. **PARTE EXTERNA.** Ramas del tronco de la arteria radial.
- D. **PARTE INTERNA.** La cubitodorsal o del tronco mismo de la cubital.
3. **INERVACIÓN.** Es inervada por ramas procedentes de:
- A. **PARTE ANTERIOR.** El nervio mediano y el nervio cubital.
- B. **PARTE POSTERIOR.** El nervio radial y la rama dorsal del nervio cubital.
4. **MOVIMIENTOS.**
- A. **FLEXIÓN-EXTENSIÓN.** La flexión (palmar) es de 85° (radiocarpiana 50° y la mediocarpiana 30°), producida por el flexor ulnar del carpo, flexor radial del carpo y palmar largo. La extensión (dorsal) es de 85°, (la radiocarpiana 30° y la mediocarpiana 50°) realizada por el extensor ulnar del carpo y extensores radiales del carpo. (Rouviere: Flexión de 80° a 90°. Extensión de 50° a 80°).
- B. **ABDUCCIÓN-ADUCCIÓN.** La abducción o separación es de 15°, realizada por flexor radial del carpo y los extensores radiales del carpo. La aducción o aproximación es de 45°, producida por flexor y extensor ulnar del carpo.^[54] (Rouviere: Abducción y aducción es de 25°)

ARTICULACIONES DE LOS HUESOS DE LA 1ª FILA ENTRE SI (*Artrodias*)

ARTICULACIONES DE LOS TRES HUESOS DEL CÓNDILO CARPIANO

El escafoide se articula con el semilunar o *lunatum* (articulación escafolunar) y éste con el piramidal o hueso triquetral o triquetro (articulación piramidolunar), formando dos *artrodias*.

1. **SUPERFICIES ARTICULARES.** Son carillas algo planas y verticales. Se encuentran recubiertas por una delgada capa de cartílago de *espesor uniforme*.
2. **MEDIOS DE UNIÓN.** La contigüidad de las superficies articulares se conserva gracias a numerosos ligamentos, los cuales son:
 - A. **LIGAMENTOS INTERÓSEOS.** Son dos: 1) ligamento interóseo entre el escafoide y el semilunar, y 2) ligamento interóseo entre el semilunar o *lunatum* y el piramidal. Ambos ligamentos ocupan la parte más superior de la articulación respectiva.
 - B. **LIGAMENTOS PALMARES Y DORSALES.** Son fibras que se dirigen transversalmente y se continúan por su cara profunda con el ligamento interóseo correspondiente. En la cara dorsal del cóndilo se evidencia un ligamento *escafopiramidal* (extendido entre las caras posteriores del escafoide y piramidal).
3. **SINOVIAL.** Son extensiones de la sinovial mediocarpiana.



ARTICULACIÓN DEL PIRAMIDAL CON EL PISIFORME O PISIPIRAMIDAL O PISITRIQUETRAL (*Artrodia*)

Une el hueso piramidal o *triquetro* con el pisiforme, es una *artrodia* para **Testut**.^[55] Para **Rouviere** es *elipsoidea o condílea*.^[56]

Superficies Articulares

Cada uno de estos huesos consta de una superficie articular, oval, casi plana y levemente cóncava en el pisiforme (revestida además de cartílago hialino). Ambas caras se encuentran orientadas según el plano frontal.

Medios de Unión

Esta articulación no consta de ligamento interóseo. Pero posee cinco ligamentos periféricos.

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Es laxa. Se fija en el borde de las caras articulares de los huesos. La cavidad de la articulación puede comunicarse con la cavidad de la articulación radiocarpiana.
2. **LIGAMENTOS.** Son:
 - A. **LIGAMENTO SUPERIOR.** Se extiende desde el pisiforme a la apófisis estiloides de la ulna o cúbito. Resulta ser el fascículo anterior del ligamento colateral medial de la articulación radiocarpiana.

55 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Op. Cit., p. 617

56 Rouviere H. *Anatomía Humana*, Op. Cit., p. 80

- B. **LIGAMENTO PALMAR.** Es plano y de forma cuadrilátera. Se extiende del pisiforme al hueso ganchoso o hamatum
- C. **LIGAMENTO DORSAL.** Se extiende del pisiforme al piramidal o triquetro.
- D. **LIGAMENTOS INFERIORES.** Son dos:
 - I. **LIGAMENTO INFEROEXTERNO O PISIUNCIFORME.** Va desde la extremidad inferior del pisiforme a la apófisis unciforme del hueso ganchoso.
 - II. **LIGAMENTO INFEROINTERNO O PISIMETACARPIANO.** Une la extremidad inferior del pisiforme a la extremidad superior del quinto metacarpiano.

Sinovial

Presenta una sinovial que suele comunicar con la articulación radiocarpiana o de la muñeca. La cápsula se encuentra reforzada también por expansiones de la inserción distal del músculo flexor ulnar del carpo o cubital anterior.

ARTICULACIONES DE LOS HUESOS DE LA 2ª FILA ENTRE SI (Artrodias)

La articulación de los huesos trapecio, trapezoide, hueso grande o *capitatum* y ganchoso, forman tres *artrodias*.

1. **SUPERFICIES ARTICULARES.** Las superficies articulares de éstos huesos son carillas planas, verticales, orientadas en sentido sagital y recubiertas por una delgada capa de cartílago.
2. **MEDIOS DE UNIÓN.** Son: 1) los ligamentos interóseos, 2), ligamentos palmares y 3) ligamentos dorsales; cada uno en número de tres.
3. **SINOVIAL.** Las sinoviales de estas articulaciones son simples prolongaciones de la sinovial mediocarpiana.

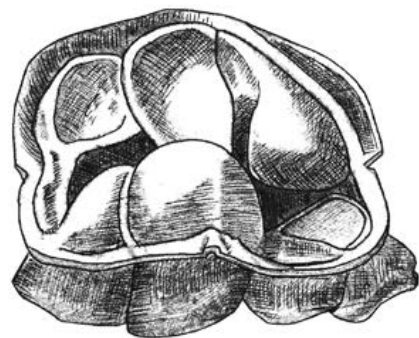
ARTICULACIÓN MEDIOCARPIANA O DE LAS DOS FILAS DEL CARPO ENTRE SI (Doble condílea)

Esta articulación permite la unión de los huesos de la primera fila del carpo (escafoides, semilunar y piramidal) con los de la segunda fila (trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso). Es una *doble condílea o bicondílea o bielipsoidal*.

Superficies Articulares

Esta articulación presenta una interlínea mediocarpiana en forma de una "S" dispuesta horizontalmente. Se distinguen dos partes:

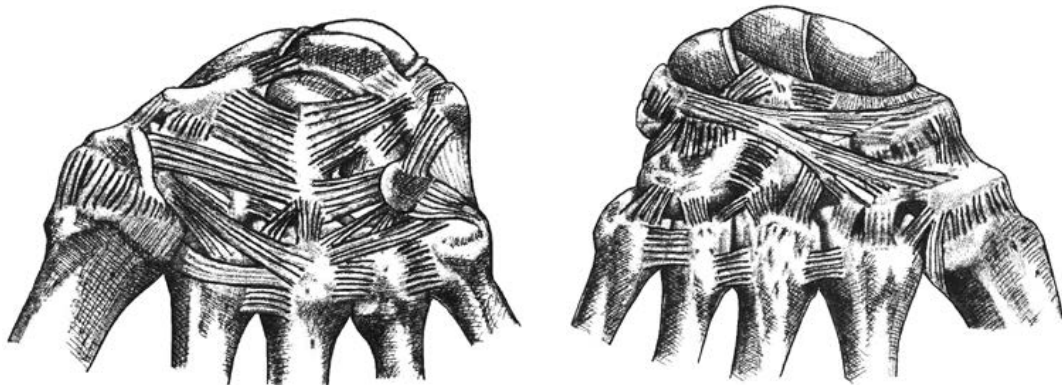
1. **PARTE EXTERNA.** Es una articulación condílea, que une:
 - A. HACIA ARRIBA. La superficie articular inferior convexa del escafoides.
 - B. HACIA ABAJO. Las superficies articulares cóncavas del trapecio y trapezoide.
2. **PARTE INTERNA.** Es una articulación condílea, constituida por:
 - A. HACIA ARRIBA. Una cavidad glenoidea formada por la cara interna del escafoides y las caras inferiores, cóncavas, del semilunar o lunatum y el piramidal.
 - B. HACIA ABAJO. Un cóndilo formado por la cabeza del hueso grande y la parte superior del hueso ganchoso.



ANATOMÍA HUMANA

Medios de Unión

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Se inserta en los bordes de las superficies articulares. Es laxa y delgada.
2. **LIGAMENTOS.** Refuerzan la cápsula, los siguientes ligamentos:
 - A. **LIGAMENTOS PALMARES.** Denominado también ligamento *radiado* o *estelar*. Se inserta en la cara anterior del hueso grande y se irradian al: 1) escafoides, 2) piramidal, 3) trapezoide y hueso ganchoso. Además, suele existir un fascículo ligamentoso que se extiende desde la cara palmar del escafoides al trapecio
 - B. **LIGAMENTO DORSAL O PIRAMIDOTRAPEZOTRAPEZOIDE O ARQUEADO.** Se extiende: 1) desde la cara dorsal del piramidal o triquetro, 2) a las caras dorsales del trapecio y trapezoide. Algunos fascículos más elevados de éste ligamento, se dirigen horizontalmente hacia afuera, y después de contornear la parte inferior del lunatum, se inserta en la cara posterior del escafoides (ligamento *escafoidopiramidal*).
 - C. **LIGAMENTOS LATERALES.** Son:
 - i. **LIGAMENTO LATERAL INTERNO.** Es más o menos redondeado, se extiende a lo largo de la parte interna de la articulación, del vértice del piramidal o triquetro a la apófisis unciforme del hueso ganchoso.
 - ii. **LIGAMENTO LATERAL EXTERNO.** Se extiende del tubérculo del escafoides a la cara externa del trapecio.



ARTICULACIÓN MEDIACARPIANA: LIGAMENTOS PALMARES Y 2. LIGAMENTOS DORSALES (QUIROZ)

Sinovial, Inervación e Irrigación

1. **SINOVIAL.** Recubre la cara profunda de la cápsula, es más laxa por detrás que por delante. Emite prolongaciones (ascendentes y descendentes), que llegan a constituir las sinoviales de las articulaciones de los huesos de la primera y segunda filas del carpo. Solo la articulación pisipiramidal tiene su propia sinovial; el resto presenta una sinovial común.
2. **IRRIGACIÓN.** Las articulaciones carpianas son irrigadas por: 1) ramas ascendentes del arco transversal anterior del carpo, 2) ramas ascendentes del arco palmar profundo, y 3) ramas provenientes del tronco de las arterias radial y cubital.
3. **INERVACIÓN.** Filetes delgados que proceden del nervio mediano, nervio cubital y rama posterior del radial.

ARTICULACIONES CARPOMETACRPIANAS

ARTICULACIÓN CARPOMETACRPIANA DEL PULGAR (*Encaje recíproco, en silla de montar*)

Une el trapecio con el primer metacarpiano, tiene importancia funcional principalmente en el movimiento de oposición del pulgar.

1. **SUPERFICIES ARTICULARES**

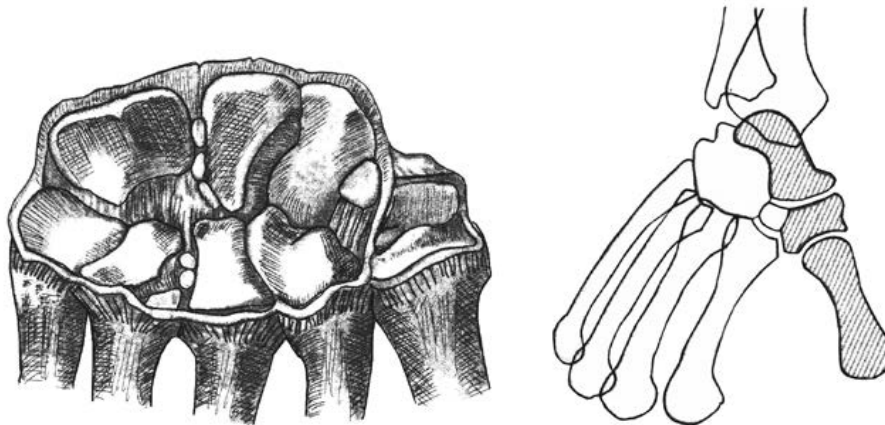
- A. POR PARTE DEL TRAPECIO. La carilla articular es de forma cuadrilátera, convexa de adelante hacia atrás y cóncava transversalmente.
- B. POR PARTE DEL PRIMER METACARPIANO. Tiene una configuración inversa, convexa de afuera hacia adentro y cóncava de adelante hacia atrás. Ambas carillas se encuentran recubiertas por una capa de cartílago hialino.

2. **MEDIOS DE UNIÓN**

- A. CÁPSULA ARTICULAR. Se inserta en el contorno de ambas superficies articulares. Es de gran laxitud.
- B. LIGAMENTOS. La cápsula se encuentra reforzada por los ligamentos: 1) *oblicuo posterointerno*, 2) *oblicuo anterointerno*, 3) *recto anteroexterno* y 4) *intermetacarpiano*.

3. **SINOVIAL, INERVACIÓN E IRRIGACIÓN**

- A. SINOVIAL. Recubre la superficie interior de la cápsula.
- B. IRRIGACIÓN. Por la arteria dorsal del pulgar y del tronco mismo de la radial.
- C. INERVACIÓN. Procede del nervio mediano.
- D. MOVIMIENTOS. Flexión



ARTICULACIÓN CARPOMETACARPÍANAS: 1. DE LOS 4 DEDOS ÚLTIMOS, 2. DEL PRIMER DEDO

ARTICULACIONES CARPOMETACARPÍANAS DE LOS CUATRO ÚLTIMOS METACARPÍANOS

(Individualmente: **Artrodias** – Conjuntamente: **Encaje recíproco**)

Los cuatro últimos metacarpianos se unen con los cuatro huesos de la segunda fila del carpo por carillas inversamente configuradas, que se corresponde exactamente.

Superficies Articulares

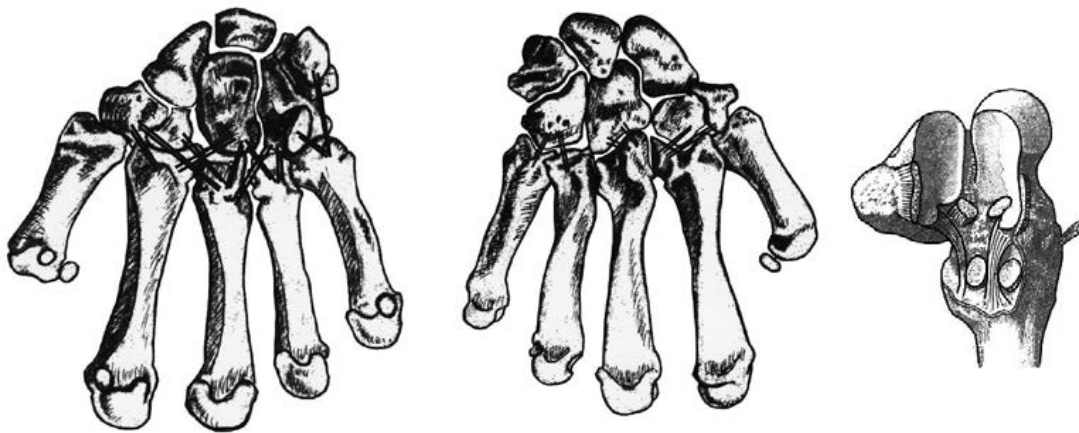
- 1. **SEGUNDO METACARPIANO.** Se articula con el trapecio, trapezoide y el hueso grande o *capitatum*, penetrando como una cuña en el carpo.
- 2. **TERCER METACARPIANO.** Se articula con el hueso grande. La superficie de contacto es cóncava adelante, convexa atrás.
- 3. **CUARTO METACARPIANO.** Se articula con el hueso ganchoso, a través de una carilla ancha y con el hueso grande, por una pequeña carilla.
- 4. **QUINTO METACARPIANO.** Se articula con el hueso ganchoso.

Medios de Unión

- 1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Las cápsulas son poco elásticas y reforzadas por ligamentos.
- 2. **LIGAMENTOS.** Son:

ANATOMÍA HUMANA

- A. **LIGAMENTOS PALMARES.** Existen entre 7 y 8 ligamentos palmares, son:
- PRIMER GRUPO.** Uno transversal, que se extiende desde la cara anterior o palmar del trapecio, al segundo y tercer metacarpiano.
 - SEGUNDO GRUPO.** El segundo une al trapecoide con el tercer metacarpiano.
 - TERCER GRUPO.** Tres ligamentos se extienden desde la cara palmar del hueso grande al segundo, tercero y cuarto metacarpiano.
 - CUARTO GRUPO.** Dos o tres fascículos, que se extienden desde el hueso ganchoso al tercer o cuarto metacarpianos.
 - QUINTO GRUPO.** El quinto metacarpiano no tiene ligamento propio, está reemplazado por el *ligamento pisimetacarpiano*, la cual tiene forma de una "V", el vértice corresponde al quinto metacarpiano y sus dos ramas: 1) la medial se fija en el pisiforme y 2) la lateral en el hamulus del hueso *hamatum* o apófisis unciforme del hueso ganchoso.
- B. **LIGAMENTOS DORSALES.** Son más resistentes que los anteriores, numerosos y cortos.
- PRIMER GRUPO.** Dos, del trapecio y trapezoide a la apófisis estiloides del segundo metacarpiano.
 - SEGUNDO GRUPO.** Dos, del hueso grande o *capitatum* a la apófisis estiloides del tercer metacarpiano.
 - TERCER GRUPO.** Dos, del hueso ganchoso o *hamatal* al cuarto y quinto metacarpianos que se unen independientemente.
- C. **LIGAMENTOS INTERÓSEOS.** Se insertan:
- POR ARRIBA.** En las caras contiguas del hueso grande o *capitatum* y el hueso ganchoso o *hamatum*.
 - POR ABAJO.** En el lado interno de la extremidad superior del tercer metacarpiano. Los dos fascículos de origen del ligamento interóseo pueden unirse durante el trayecto (Y) o caso contrario, permanecer independientes (V), hasta llegar a su inserción metacarpiana.



LIGAMENTOS: 1. PALMARES, 2. DORSALES E 3 INTERÓSEOS (A. HUESO GANCHOSO B. GRANDE Y METACARPIANO)

Sinovial, Inervación, Irrigación y Movimientos

- SINOVIAL.** Generalmente existe una sola sinovial para las cuatro articulaciones carpometacarpianas, la cual se comunica por arriba con la sinovial de la articulación mediocarpiana. A veces existe una sinovial independiente para las dos últimas.
- IRRIGACIÓN.** Proceden de las interóseas dorsales y del arco palmar profundo.
- INERVACIÓN.** De la rama profunda del nervio cubital y de la rama posterior del nervio radial.
- MOVIMIENTOS.**
 - ABDUCCIÓN-EXTENSIÓN.** Separa el dedo pulgar del eje de la mano y es de 35 a 40°. La aducción es la reposición del pulgar a la posición inicial.
 - OPOSICIÓN-FLEXIÓN.** Enfrenta el pulgar al meñique yes de 45 a 60°. La reposición coloca al pulgar a su posición inicial.

OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ

ARTICULACIONES INTERMETACARIANAS
(*Artrodias*)

El primer metacarpiano es independiente. Los cuatro restantes se articulan entre sí, por sus epífisis proximales.

Superficies Articulares

Se localizan en las caras laterales de la base de los metacarpianos, son carillas verticales en parte rugosas, y en parte lisas, y cubiertas por cartílago.

Medios de Unión

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Se continúa hacia arriba con la cápsula de la articulación carpometacarpiana de los cuatro últimos metacarpianos.
2. **LIGAMENTOS.** Son:
 - A. **LIGAMENTOS PALMARES.** Son pequeñas cintas y en número de tres, que se extienden transversalmente de uno a otro metacarpiano.
 - B. **LIGAMENTOS DORSALES.** En número de tres y análogos a los anteriores, se extienden por la cara dorsal de la articulación, de un metacarpiano a otro.
 - C. **LIGAMENTOS INTERÓSEOS.** Son cortos, muy resistentes y en número de tres. Se extienden de un metacarpiano al otro contiguo. Se insertan en las rugosidades que existen junto a las carillas incrustadas de cartílago.

Sinovial, Inervación e Irrigación

1. **SINOVIAL.** Cada una de las articulaciones intermetacarpianas tiene una pequeña sinovial, que resulta ser un divertículo de la sinovial carpometacarpiana.
2. **IRRIGACIÓN E INERVACIÓN.** Similares al de la articulación anterior, es decir, de las interóseas dorsales y del arco palmar profundo.

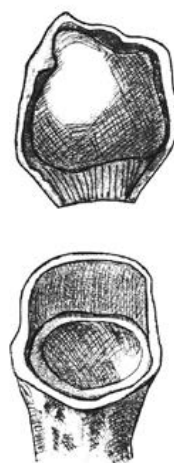
ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS

ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS DE LOS CUATRO ÚLTIMOS DEDOS (*Enartrosis*)

Las articulaciones de los metacarpianos con las primeras falanges de los dedos pertenecen al género de las enartrosis,^[57] para Testut es condílea.^[58]

Superficies Articulares

1. **CABEZA DEL METACARPIANO.** La superficie articular tiene la forma de un segmento de esfera, aplanada transversalmente, que se prolonga sobre la cara palmar de la cabeza metacarpiana. A ambos lados de la superficie articular se halla un tubérculo, y por debajo de éste una depresión, destinado a la inserción del ligamento lateral.
2. **CAVIDAD GLENOIDEA O GLENOFALÁNGICA DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR DE LA PRIMERA FALANGE.** Es una superficie cóncava, elíptica (eje mayor transversal), a ambos lados y cerca de su cara palmar existe un tubérculo, donde se inserta el ligamento lateral.
3. **FIBROCARTÍLAGO DE AMPLIACIÓN O GLENOIDEO.** Es un fibrocartílago anexo a la cavidad glenofalángica, tiene una forma cuadrilátera, que se implanta en su parte anterior y se dirige luego hacia arriba y adelante. Su cara posterior es cóncava y articular.



57 Rouviere H. *Anatomía Humana*. Op. Cit., p. 81

58 Testut L. Latarjet A. *Anatomía Humana*. Opus. Cit., p. 631

ANATOMÍA HUMANA

En su cara anterior (parte media) existe un canal longitudinal para los tendones flexores. Su borde inferior se fija en la falange su borde superior se encuentra en relación con el cóndilo (no se adhiere a él).

Medios de Unión

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Es delgada y laxa, se inserta en los límites de las superficies articulares.
2. **LIGAMENTOS.** Son:
 - A. **LIGAMENTOS LATERAL Y MEDIAL.** Se encuentran en las caras laterales de la articulación, tienen una forma triangular: 1) su *vértice* se inserta en el tubérculo y la depresión localizados en las caras laterales de las cabezas de los metacarpianos y 2) la *base* en la parte lateral y anterior de la falange; las fibras posteriores forman el *fascículo metacarpofalángico* del ligamento lateral (terminan en los tubérculos laterales de la extremidad superior de la falange) y las fibras anteriores forman el *fascículo metacarpoglenoideo* del ligamento lateral (se unen al fibrocartílago glenoideo).
 - B. **LIGAMENTO TRANSVERSO INTERMETACARPIANO PALMAR.** Se extiende desde el segundo al quinto metacarpiano, por delante de la cara palmar de las articulaciones metacarpofalángicas, donde se une fuertemente al fibrocartílago glenoideo. Su cara anterior presenta canales de disposición vertical, en relación con los tendones flexores.

Sinovial, Inervación e Irrigación

1. **SINOVIAL.** Cada articulación dispone de una sinovial propia, que recubre la cápsula sin crear recesos sinoviales o fondos de saco.
2. **IRRIGACIÓN.** Proceden de las arterias digitales, interóseas anteriores o posteriores.
3. **INERVACIÓN.** Proviene de los colaterales de los dedos y en ocasiones de los filetes que la rama profunda del cubital envía a los interóseos.
4. **MOVIMIENTOS.** La flexión es de 90°, y la extensión es de 30°, puede forzarse hasta 90°.

ARTICULACIÓN METACARPOFALÁNGICA DEL PULGAR

(Silla de montar)

La disposición de ésta articulación es similar a las anteriores, excepto por las siguientes características:

1. **SUPERFICIE ARTICULAR DEL PRIMER METACARPIANO.** Es más ancha por delante que por detrás. Está constituida por dos partes:
 - A. **POSTERIOR O FALANGINA.** Destinada a la cavidad glenoidea de la falange.
 - B. **ANTERIOR O SESAMOIDEA.** Para el cartílago glenoideo y los huesos sesamoideos.
2. **FIBROCARTÍLAGO GLENOIDEO.** Presenta en su espesor dos huesos sesamoideos.
 - A. **EXTERNO.** O escafoides de **Gillette**.
 - B. **INTERNO.** O pisiforme de **Gillette**.
3. **FIBRAS ANTERIORES.** Las fibras anteriores de los ligamentos laterales, terminan generalmente en los sesamoideos (arriba mencionados) y son: los *ligamentos metacarpoesesamoideos*.



ARTICULACIONES INTERFALÁNGICAS

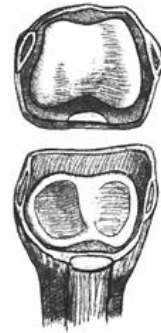
(TrocLEAR o gínglimo)

Existen dos articulaciones para cada dedo, a excepción del pulgar. Desde un punto de vista anatómico y funcional, están constituidas bajo el mismo tipo.^[59]

59 Las manos son lesionadas por la artritis reumatoide: Enfermedad crónica del colágeno, destructiva y en ocasiones deformante, que tiene un componente autoinmunitario. Se caracteriza por inflamación simétrica de la sinovial y aumento del líquido sinovial, lo que ocasiona engrosamiento de la sinovia e inflamación de la articulación y desvío de los dedos de la mano.

Superficies Articulares

1. **PARTE SUPERIOR O PROXIMAL** (Extremidad inferior de la primera y segunda falange). Presentan una *polea* de garganta anteroposterior, con dos salientes a cada lado, revestidos de cartílago.
2. **PARTE INFERIOR O DISTAL** (Extremidades superiores de la segunda y tercera falange). La superficie presenta un relieve correspondiente a la garganta de la polea y dos depresiones lateral para los relieves que limitan ésta polea. Lateralmente existen dos pequeños tubérculos. Como en la articulación metacarpofalángica, la superficie inferior se encuentra agrandada por un fibrocartílago (que presenta la misma disposición).



Medios de Unión

1. **CÁPSULA ARTICULAR.** Es un manguito fibroso, que se inserta en el contorno de las superficies articulares.
2. **LIGAMENTOS.** Son:
 - A. **LIGAMENTO LATERAL INTERNO.**
 - B. **LIGAMENTO LATERAL EXTERNO.** Tienen la misma disposición que en las articulaciones metacarpofalángicas.

Sinovial, Inervación, Irrigación y Movimientos

1. **SINOVIAL.** Existe una sinovial para cada articulación. Reviste sucesivamente la superficie interior de la cápsula y toda la porción del hueso que se extiende desde la línea de inserción capsular al límite de revestimiento cartilaginoso. Presenta una pequeña prolongación entre el borde inferior del fibrocartílago y la parte correspondiente de la superficie articular. Así mismo en la cara palmar de la falange suprayacente existe un fondo de saco, de 6 a 8 mm de altura.
2. **IRRIGACIÓN.** La irrigación procede de las ramas colaterales de los dedos.
3. **INERVACIÓN.** La inervación de los nervios colaterales (mediano, cubital o radial).
4. **MOVIMIENTOS.** La flexión metacarpofalángica es alrededor de 90°. La flexión de la media sobre la primera es de 110 a 130° y de la distal sobre la media es de 65 a 90°. Abducción del índice es de 60°, para el anular y meñique es de 40° [60]

MOVIMIENTOS ARTICULARES EN GENERAL

El hombre después de hacerse erecto tiene libre los miembros superiores, los mismos que intervienen en forma accesoria en la marcha —en el balanceo— y la acción de trepar y de esta manera puede asir, manipular y lanzar los objetos, para realiza las maniobras indicadas debe realizar diferentes movimientos en las diferentes articulaciones de su miembro.

Combinación de Movimientos

- **FLEXIÓN.** Disminución del ángulo entre dos huesos (doblez). Movimiento que dirige el antebrazo hacia delante, uniendo la cara anterior del antebrazo con el brazo.
- **EXTENSIÓN.** Aumento del ángulo entre dos huesos. Es un movimiento de reposición de la flexión.
- **ABDUCCIÓN.** Alejar de la línea media al hueso. El miembro superior se aleja del plano de simetría del cuerpo.

ANATOMÍA HUMANA

- **ADUCCIÓN O ADUCCIÓN.** Acercar a la línea media al hueso. El miembro superior se aproxima al plano de simetría.
- **ROTACIÓN.** Movimiento del hueso alrededor de un eje central perpendicular al movimiento. Es externa si la superficie anterior se vuelve hacia fuera y es interna si la superficie anterior se vuelve hacia adentro.
- **CIRCUNDUCCIÓN.** Movimiento del hueso describiendo un círculo.
- **SUPINACIÓN.** Movimiento de los huesos del antebrazo que moviliza la palma de la posición posterior a la anterior (coloca la palma adelante o arriba).
- **PRONACIÓN.** Movimiento de los huesos del antebrazo que moviliza la palma de la posición anterior a la posterior (coloca la palma atrás o abajo).

CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES SEGÚN SU EJE

CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES SEGÚN SU EJE			
EJES	TIPO DE ARTICULACIÓN	MOVIMIENTOS	EJEMPLOS
Monoaxiales	Troclear	Flexión -extensión	Húmero-cubital
	Trocoide	Rotación interna y externa	Radio-cubital
Biaxiales	Condíleas	Flexión-extensión	Radio-carpiana
	Silla de Montar	Abducción-aducción	Medio-carpiana Trapezio-metacarpiana
Triaxiales	Enartrosis	Flexión-extensión	Gleno-humeral
		Abducción-aducción Abducción-aducción	
Multiaxiales	Artrodias	Deslizamiento en todas las direcciones	1º y 2ª fila del carpo

CLASIFICACIÓN GENERAL DE BICHAT DE LAS ARTICULACIONES^[61]

CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES			
TIPO	SINARTROSIS	ANFIARTROSIS	DIARTROSIS
Por el tejido	Fibrosas	Cartilaginosas	Sinoviales
	Sinfibrosis	Sincondrosis	
Por movimiento	Inmóviles	Semi-móviles	Móviles
Género	Suturas	Sínfisis	Enartrosis
	<i>Dentada</i> <i>Escamosa</i> <i>Esquindelesis</i> <i>Armónica</i> Gónfosis Sindesmosis	Sincondrosis	Condílea Troclear o gínglimo Trocoide Artrodia o plana En silla de montar
Otros	Sisarcosis	Sinostosis	

61 Rohen JW. Yocochi C. *Atlas F. de Anatomía Humana*. Madrid: Ed. Harcourt Brace; 1998. p. 11

5º Lección

Primera Parte Miología del Miembro Superior I

Miembro Superior. Miología:

- Músculos: Del hombro, región deltoidea, escapular, pectoral y región axilar.
Músculos del brazo

Objetivos de la práctica:

- Identificar y mostrar los músculos de la región del hombro y del brazo.
- Describir la forma, inserción de origen y distal, inervación, irrigación y acción de los músculos del hombro y el brazo.
- Describir los límites de la fosa axilar y su contenido

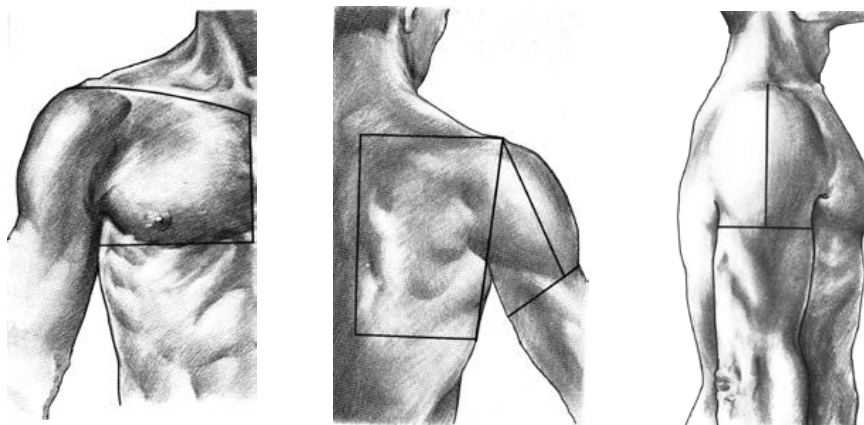
Tarea:

1. Dibujar los músculos: Pectoral mayor, menor, bíceps, trapecio y dorsal ancho.
2. Dibujar el cuadrilátero humerotricipital, el triángulo omotricipital y su contenido.
3. Dibujar la pirámide axilar e indicar sus límites.
4. Definir: Miositis, mialgia, espasmo muscular, enfermedad de Quervain.

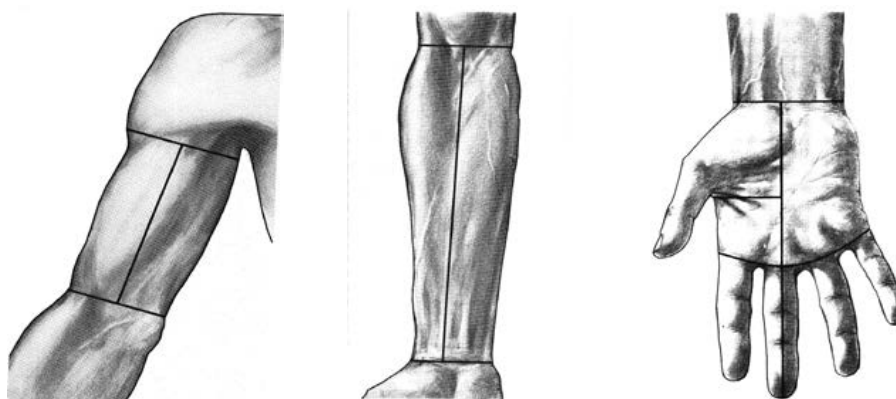
Músculos y Fascias del Miembro Superior

El miembro apendicular superior o prensil está unido al tronco por el cinturón o cingulo escapuloclavicular, denominado también hombro o raíz del miembro. El hombro es el segmento más elevado del miembro superior y está conformado por las siguientes regiones:^{[62] [63]}

1. **REGIÓN PECTORAL.** Se encuentra en la región anterior del tórax y tiene los siguientes límites:
 - a. SUPERIOR. Borde anterior de la clavícula.
 - b. INFERIOR. Una línea horizontal submamaria.
 - c. MEDIAL. La línea media que pasa por delante del esternón.
 - d. LATERAL. La línea axilar anterior.
2. **REGIÓN ESCAPULAR.** Se encuentra en la región posterior del tórax. Sus límites son:
 - a. SUPERIOR. Línea horizontal tangente al borde superior de la escápula.
 - b. INFERIOR. Línea horizontal tangente al ángulo inferior de la escápula.
 - c. MEDIAL. Borde interno o espinal de la escápula
 - d. LATERAL. Línea axilar posterior.
3. **REGIÓN DELTOIDEA.** Forma el muñón o parte más saliente del miembro y tiene forma triangular, de base superior en la clavícula y la espina de la escápula y su vértice desciende a la parte lateral del brazo.
4. **REGIÓN AXILAR.** También llamado hueco axilar, se encuentra entre el brazo y el tórax. Es resultado de las anteriores regiones que lo forman.



REGIONES: 1. PECTORAL, 2. ESCAPULAR Y 3. DELTOIDEA (YERENA)



REGIONES: 1. BRAQUIAL, 2. ANTEBRAQUIAL Y 3. MANO (YERENA)

62 Testut L. Jacob O. *Anatomía Topográfica*. 8ª edición. Barcelona: .Ed. Salvat; 1979.

63 Yerena J. Plaza L. *Atlas de Disección por Regiones*. Barcelona: Ed. Salvat; 1969.

ANATOMÍA HUMANA

El resto del miembro superior o segmento apendicular está formado por:

1. **REGIÓN BRAQUIAL.** Anterior y posterior, delimitado por dos líneas horizontales: 1) la superior, a nivel del borde inferior del pectoral mayor, y 2) la inferior, a dos dedos por encima del pliegue de flexión del codo.
2. **REGIÓN DEL CODO.** Anterior y posterior.
3. **REGIÓN DEL ANTEBRAZO.** Delimitado por dos líneas horizontales: 1) la superior, a dos dedos por debajo del pliegue de flexión, y 2) la inferior, a dos dedos por encima del borde superior de la palma de la mano.
4. **MUÑECA.** Anterior y posterior.
5. **MANO.** Palmar y dorsal.
6. **DEDOS.** Anterior y dorsal.

MÚSCULOS DEL MIEMBRO SUPERIOR

Los músculos del miembro superior, se organizan en cuatro grupos: (A) músculos del hombro, (B) músculos del brazo, (C) músculos del antebrazo y (D) músculos de la mano.^[64]

MÚSCULOS DEL HOMBRO

Los músculos del hombro se dividen en cuatro grupos: *anterior, interno, posterior y externo*.^[65]

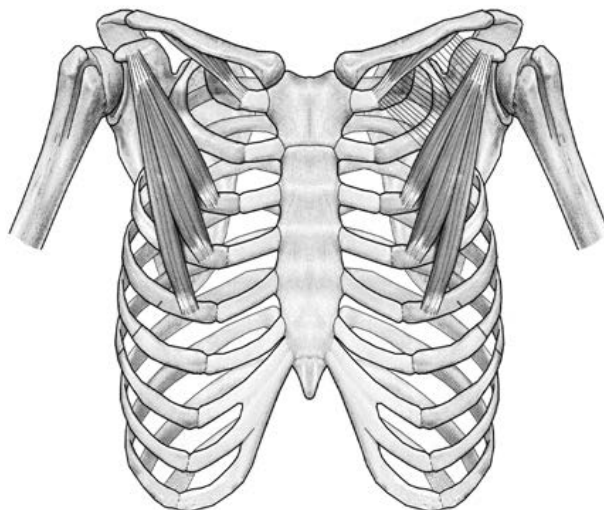
GRUPO MUSCULAR ANTERIOR O REGIÓN PECTORAL

Los músculos que pertenecen a éste grupo se encuentran dispuestos en dos planos y son: **superficial** (*pectoral mayor*) y **profundo** (*subclavio y pectoral menor*).

Subclavio

Es un músculo pequeño, de forma fusiforme y alargado; se halla ubicado por debajo de la clavícula y casi paralelamente a la misma. Presenta una dirección oblicua que va desde la primera costilla a la clavícula. Se encuentra cubierto por el pectoral mayor.

1. **INSERCIÓNES.** El subclavio, se *origina* en la cara superior del primer cartílago costal y la parte adyacente a la cara superior de la primera costilla.
Se *inserta* en la cara inferior de la clavícula (canal o surco del subclavio).
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias toracoacromial o acromiotorácica, torácica suprema y la supraescapular.
3. **INERVACIÓN.** Nervio subclavio (C₅).
4. **ACCIÓN.** 1) Tira de la clavícula hacia abajo y adentro. 2) Con el cinturón del miembro superior inmóvil, levanta la primera costilla, siendo un músculo respiratorio auxiliar.
5. **RELACIONES.** Se encuentra entre la clavícula y la 1ª costilla, forma parte del límite anterior del vértice de la cavidad axilar. Tiene íntima relación con la vena subclavia.



64 Sinelnikov RD. *Atlas de Anatomía Humana*. Moscú: Ed. Mir; 1984. p. 344

65 Rouviere H. *Anatomía Humana*, 11ª edición, Ed Masson S. A. Barcelona 2005. t. III p. 80

Pectoral Menor

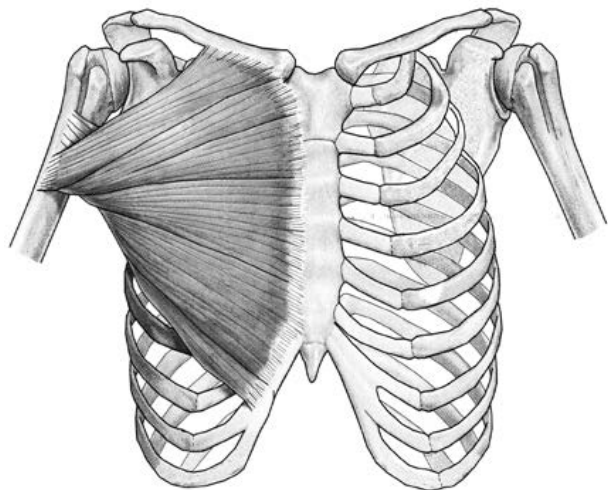
Es músculo (lat. **pectus** = pecho) aplanado y de forma triangular. Se extiende desde las costillas a la apófisis coracoides del omóplato. Se encuentra situado por debajo del subclavio, con la que forma el espacio clavipectoral, y profundamente respecto al pectoral mayor

1. **INSERCIONES.** En el *tórax*, se *origina* por intermedio de tres digitaciones en el borde superior y cara externa de la tercera, cuarta y quinta costillas, muy próximo a los cartílagos costales. Se *inserta*, en la *apófisis coracoides*, tras reunirse las digitaciones en una lámina muscular sus fibras convergen hacia arriba, afuera y un poco hacia atrás; para terminar, en la parte anterior del borde interno del proceso o apófisis coracoides.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias toracoacromial e intercostales.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio del pectoral menor (C_6-C_7), ramo del plexo braquial.
4. **ACCIÓN.** 1) Tira de la escápula hacia delante y abajo, produciendo un movimiento de báscula en el omóplato. 2) Al fijar el cinturón del miembro superior levanta las costillas, siendo un músculo auxiliar respiratorio (músculo inspirador).
5. **RELACIONES.** 1) La cara anterior está cubierta por el pectoral mayor. 2) La cara posterior, cubre las costillas y el paquete axilar, forma parte de la pared anterior de la fosa axilar. 3) El borde superior está separado del subclavio por el espacio clavipectoral, ocupado por una fascia clavipectoral. 4) El borde inferior está unido al hueco axilar por el ligamento suspensorio de la axila de **Gerdy**.
6. **FASCIA CLAVIPECTORAL DE RICHTER O CLEIDOPECTORAL O CLAVICORACOAXILAR.** Es una fascia de dos hojas, de forma cuadrilátera que se extiende del subclavio al pectoral menor. Se inserta en los labios del surco o canal del subclavio y se dirigen al pectoral menor, al cual lo envaina; del borde inferior de este músculo se forma el ligamento suspensorio de la axila de **Gerdy**. Esta fascia esta perforada por la arteria torácica superior y toracoacromial o acromiotorácica, la vena cefálica y los nervios pectorales. El borde lateral de la fascia esta reforzado por el ligamento costocoracoideo (de la 1ª costilla a la apófisis coracoides).

Pectoral Mayor o Músculo del Temor o Súplica

Es un músculo ancho, aplanado y de forma triangular, situado en la parte anterosuperior del tórax y la parte anterior del hueco de la axila. Se extiende desde el tórax al húmero.

1. **INSERCIONES.** Se *origina*, en el tórax, en: 1) la clavícula, dos tercios internos del borde anterior de la clavícula; 2) el esternón, mitad respectiva de la cara anterior del esternón; 3) los cartílagos costales, cinco o seis primeros cartílagos costales y 4) la parte superior de la vaina del recto del abdomen (porción abdominal). Dirigiéndose lateralmente y arriba, los fascículos del músculo pectoral mayor convergen de tal modo que los fascículos de la porción inferior se alojan detrás de los fascículos de la porción superior, y como resultado de esto el músculo a éste nivel se engruesa considerablemente.



En el *brazo*, las fibras musculares de *inserta* a nivel del labio anterior o lateral del surco intertubercular o corredera bicipital. La inserción se realiza en dos planos a manera de una letra "U", las fibras superiores son superficiales, y las fibras inferiores son profundas.

ANATOMÍA HUMANA

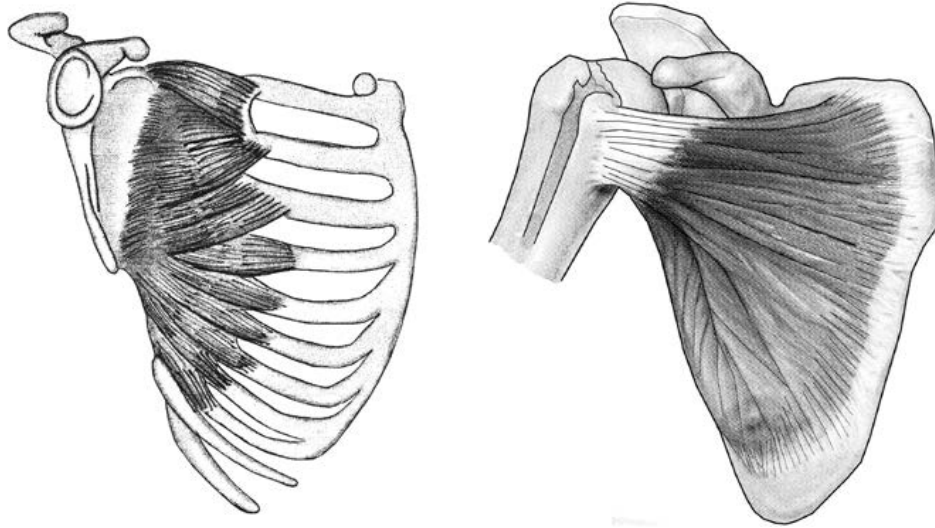
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias toracoacromial o acromiotorácica, torácica lateral, intercostales y perforantes de la torácica interna.
3. **INERVACIÓN.** Proviene del plexo braquial, de los troncos secundarios. A través de los nervios de los pectorales mayor y menor que forman un asa nerviosa, del cual emergen los nervios de los pectorales. C₅-Th₁).
4. **ACCIÓN.** 1) Aproxima (aducción) y rota el brazo hacia adentro (pronación). 2) Con el brazo en posición horizontal, lo acerca sagitalmente (anteversión). 3) Con el miembro superior fijo, el músculo mediante su porción esternocostal favorece la ampliación del tórax durante el acto de respiración. 4) Los fascículos claviculares son flexores del brazo, los fascículos esternales son aductores y los fascículos abdominales son extensores. 5) Cuando los brazos cuelgan, la porción superior lleva el muñón del hombro hacia arriba y adelante, mientras que la espalda se encorva y los antebrazos se dirigen hacia dentro, actitud de temor, súplicas, escalofríos.
5. **RELACIONES.** 1) La cara anterior está cubierta por la piel y la glándula mamaria. 2) La cara posterior cubre el esternón, las costillas y al pectoral menor, y forma la pared anterior de hueco axilar. 3) El borde superolateral está separado del deltoides por el espacio o surco **deltopectoral por el cual cursa la vena cefálica**. 4) El borde interno, curvo, está en relación con el esternón. 5) El borde inferolateral del músculo veces se dibuja claramente a través de los tegumentos cutáneos y constituye el borde anterior del hueco axilar.

GRUPO MUSCULAR INTERNO

Serrato Anterior o Mayor o Gran Dentado o Músculo de los “Boxeadores”

Es un músculo (lat. **serratus** = dientes, a modo de sierra) ancho, aplanado, cuadrilátero, radiado, potente y aplicado sobre la pared lateral del tórax (porción anterolateral de la pared torácica). Por sus varias digitaciones se lo denomina gran dentado.

1. **INSERCIONES.** *Por dentro:* se *origina* en el tórax: en las diez primeras costillas (por fuera y detrás, de las inserciones de los pectorales) por intermedio de tres fascículos importantes: 1) en la primera costilla, 2) entre la 2ª y la 4ª costilla y 3) de 5ª a 10ª costilla.
Por fuera: se *inserta* en el omóplato o escápula, terminan respectivamente a nivel de: a) carilla triangular, situado en el ángulo superointerno de la cara anterior del omóplato, b) el labio anterior del borde espinal del omóplato y c) carilla triangular, situado en la parte inferointerna de la cara anterior del omóplato.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias torácica lateral o mamaria externa, intercostales posteriores.
3. **INERVACIÓN.** Es innervado por el nervio del serrato mayor o torácico largo o nervio respiratorio de **Charles Bell**, proveniente del plexo braquial (C₅-C₇). Su lesión provoca la parálisis del músculo serrato anterior el cual a su vez forma la “**escápula alata**”
4. **ACCIÓN.** 1) El serrato anterior mantiene al omóplato aplicado sobre el tórax (sisarcosis). 2) Cuando el punto fijo está en el tórax, desplaza al omóplato hacia delante y fuera, y al hombro hacia arriba. 3) Si el punto fijo se encuentra en el omóplato, eleva las costillas (músculo inspirador). 4) Los fascículos superiores separan la escápula y rotan ligeramente hacia arriba, los fascículos medios separan la escápula, las fibras inferiores separan la escápula y rotan la escápula hacia fuera. En la actitud de guardia en el boxeo, el serrato es muy visible.
5. **RELACIONES.** 1) La cara superficial, es convexa, la parte superior está cubierta por los músculos pectorales, el subescapular y el paquete axilar, la parte inferior por la piel. 2) La cara profunda, cubre las costillas y los músculos intercostales. 3) El borde anterior, está en relación con las costillas e interdigitan con el oblicuo externo, muy característico en los atletas. 4) El borde posterior, se relaciona con el borde axilar espinal de la escápula donde se inserta.



MÚSCULOS: 1. SERRATO ANTERIOR Y 2. SUBESCAPULAR (OLSON)

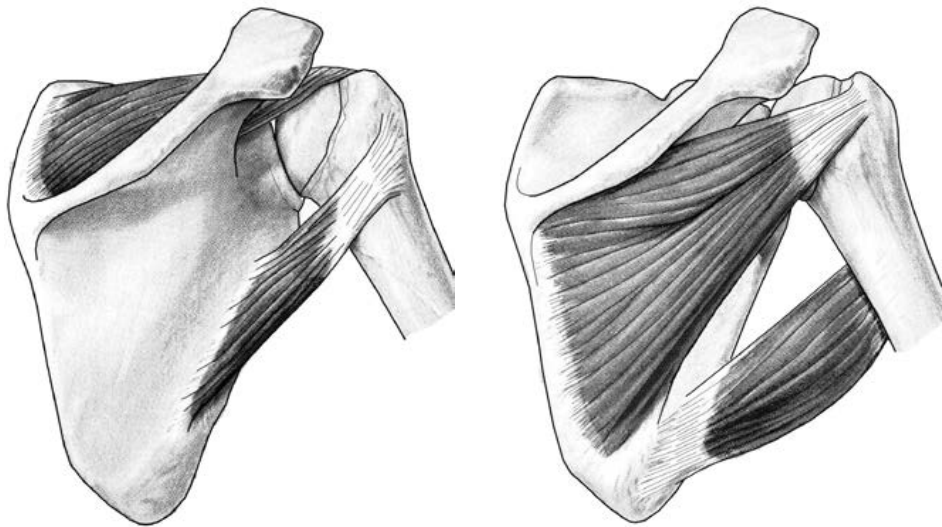
GRUPO MUSCULAR POSTERIOR O REGIÓN ESCAPULAR

Este grupo muscular conforma la pared posterior de la axila y se encuentran en contacto inmediato con el omóplato o escápula. El grupo profundo forma el manguito rotador del húmero: Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular; además del redondo mayor. El grupo superficial está formado por el trapecio y dorsal ancho.

Subescapular

Es un músculo ancho, grueso y triangular, situado por delante del omóplato o escápula y de la articulación del hombro. Ocupa toda la fosa subescapular. La base del triángulo está paralelamente al borde medial de la escápula, y el vientre formado por fascículos musculares convergentes, se dirige hacia fuera, hacia el húmero.

1. **INSERCIONES.** *Por dentro*, se *origina* en casi en toda la superficie de la cara anterior del omóplato o escápula, y cerca del borde espinal y axilar del mismo.
Por fuera, se *inserta* en: a) la parte superointerna del tubérculo menor o troquín y b) la parte superior de la cresta subtroquiniana.
Anexas al músculo existe dos bolsas serosas, denominadas: subcoracoideas (ubicado entre el borde superior del subescapular, cara anterior del segmento vertical de la apófisis coracoides y la vecindad de la cápsula articular) y la bolsa serosa del subescapular (situada a lo largo del borde anterior de su tendón).
2. **IRRIGACIÓN.** Está irrigada por la arteria subescapular o escapular inferior; ramas de la torácica lateral o mamaria externa y arteriolas procedentes de las ramas perforantes de las arterias intercostales posteriores.
3. **INERVACIÓN.** Por el nervios superior e inferior del subescapular (C₅-C₇). Ramos del plexo braquial.
4. **ACCIÓN.** 1) Participa en la pronación del brazo o rotación interna (es antagonista del supraespinoso y del infraespinoso). 2) Aplica la cabeza humeral a la cavidad glenoidea y aproxima el húmero al tronco (aductor). Su tensión limita la rotación lateral.
5. **RELACIONES.** 1) Está ubicado en toda la fosa subescapular, está en relación, por delante, con el serrato anterior y el paquete axilar. 2) El tendón se desliza por debajo de la apófisis coracoides y está en relación: a) por detrás, con la bolsa serosa del subescapular, que depende de la articulación del hombro, y b) por delante, lo cruzan los músculos coracobraquial y porción corta del bíceps, los cuales descienden de la apófisis coracoides.



MÚSCULOS: 1 SUPRAESPINOSO Y REDONDO MENOR, 2. INFRAESPINOSO Y REDONDO MAYOR (OLSON)

Supraespinoso

Es un músculo grueso, de forma piramidal y triangular. Su masa ocupa la fosa supraespinosa, iniciándose en sus paredes. Los fascículos musculares convergen en la parte más estrecha del músculo, se dirigen hacia fuera, pasando por debajo del acromion.

1. **INSERCIONES.** *Por dentro*, se *origina* en los tres cuartos internos de la fosa supraespinosa y en la cara profunda de sus aponeurosis.
Por fuera, termina en la faceta superior del troquiter o tubérculo mayor del húmero.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias supraescapular o escapular superior y circunfleja escapular.
3. **INERVACIÓN.** Nervio supraescapular (C_5 - C_6), ramo del plexo braquial.
4. **ACCIÓN.** Es auxiliar del deltoides. Separa el brazo (abductor). Inicia el arranque de la abducción, desde los 0° a 30° .
5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por la articulación acromioclavicular, el trapecio, el deltoides y la piel. 2) Cubre a su vez la fosa supraespinosa, los nervios y vasos supraescapulares y la cápsula articular del hombro.

Infraespinoso

Es un músculo aplanado y de forma triangular, su base situado en la fosa infraespinosa y su vértice en la extremidad superior del húmero (músculo supinador de **Duchenne de Boulogne**).

1. **INSERCIONES.** *Por dentro*, se *origina* en: a) en los dos tercios internos de la fosa infraespinosa, b) en la cara profunda de la aponeurosis infraespinosa, c) el tabique fibroso que lo separa de los redondos mayor y menor, y d) la lámina tendinosa de los fascículos posteriores del deltoides.
Por fuera, se *inserta* en la carilla media del troquiter o tubérculo mayor del húmero. En el lugar de inserción en el húmero, se encuentra la bolsa subtendinosa del músculo infraespinoso.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias circunfleja escapular y supraescapular.
3. **INERVACIÓN.** Nervio supraescapular (C_5 - C_6).
4. **ACCIÓN.** Separa hacia atrás el brazo levantado y es rotador externo. Ayuda a mantener en contacto las superficies articulares del hombro.
5. **RELACIONES.** 1) El músculo está cubierto, arriba y afuera, por el músculo deltoideo; adentro, por el músculo trapecio; en las porciones inferiores, por el músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. 2) A lo largo de su borde lateral está en relación con el redondo mayor y el redondo menor.

Redondo Mayor o Teres Major

Es un músculo cilíndrico (lat. **teres** = cilindro, rodillo), alargado y grueso; que se encuentra debajo del redondo menor. Sus fascículos musculares al principio van hacia abajo y luego paralelamente al eje longitudinal del músculo.

1. **INSERCIONES.** *Por dentro*, se *origina* en: a) la parte inferoexterna de la fosa infraespinosa, b) la aponeurosis que la recubre y c) los tabiques fibrosos que lo separan del infraespinoso y del redondo menor.
Por fuera, se *inserta* en el labio interno o medial de la corredera bicipital o surco intertubercular del húmero, por detrás del dorsal ancho o latísimo del dorso.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria subescapular o escapular inferior.
3. **INERVACIÓN.** Nervio del redondo mayor (C₆-C₇).
4. **ACCIÓN.** Participa en la pronación del brazo (rotador interno) y tira de éste hacia atrás (extensor), aproximándolo al tronco (aducción) tomando su punto fijo en el húmero, actúa sobre el ángulo inferior de la escápula.
5. **RELACIONES.** 1) La cara posterior está en relación con el dorsal ancho, la piel y la porción larga del tríceps. 2) La cara anterior está también con el dorsal ancho, que da vuelta al músculo, con el coracobraquial y con los vasos y nervios axilares. 3) El borde inferior forma, con el dorsal ancho, el borde posterior del hueco axilar. 4) El borde superior está separado del redondo menor por un espacio triangular, de base dirigida hacia el húmero.
 - a. ESPACIO TRIANGULAR OMOHUMERAL O TRIÁNGULO DE LOS REDONDOS. Formado por los músculos: redondo menor (borde inferior) y mayor (borde superior), y el húmero (cuello quirúrgico) que constituye la base del triángulo. Este espacio es dividido, por la porción larga del tríceps en dos regiones:
 - i. REGIÓN EXTERNA O CUADRILÁTERO HUMEROTRICIPITAL O CUADRILÁTERO DE VELPEAU. Tiene una forma cuadrilátera, formada: 1) *por arriba*, por el redondo menor, 2) *por abajo*, por el redondo mayor, 3) *por afuera*, el húmero y 4) *por adentro*, la porción larga del tríceps. Este espacio, da paso al nervio axilar o circunflejo y a la arteria circunfleja posterior.
 - ii. REGIÓN INTERNA O TRIÁNGULO ESCAPULOTRICIPITAL U OMOTRICIPITAL. Está constituida: 1) por arriba, el redondo menor, 2) por abajo, el redondo mayor y 3) por fuera, la porción larga del tríceps. Por éste espacio pasa la arteria circunfleja escapular de la subescapular.
 - iii. TRIÁNGULO HUMEROTRICIPITAL. TRIÁNGULO DE AVELINO GUTIÉRREZ. Constituida por el húmero y el tríceps, por el cual cursa el nervio radial y la arteria humeral profunda o colateral externa

Redondo Menor o Teres Minor

Presenta un tracto oblongo o cilíndrico (redondeado en la sección transversal), cuyos fascículos musculares están situados paralelamente entre sí; localizado por debajo del infraespinoso y por detrás de la articulación escapulohumeral.

1. **INSERCIONES.** *Por dentro*, se *origina* en: a) una superficie ósea situada en la parte externa de la fosa infraespinosa, mitad superior del borde axilar de la escápula, c) la parte inferior de la aponeurosis que lo recubre y c) los tabiques fibrosos que los separan del infraespinoso y del redondo mayor.
Por fuera, se *inserta* en la faceta o carilla inferior del troquíter o tubérculo mayor del húmero.
2. **IRRIGACIÓN.** Arteria circunfleja escapular.
3. **INERVACIÓN.** Nervio axilar o circunflejo (C₅), ramo del plexo braquial.
4. **ACCIÓN.** Participa en la supinación del brazo (rotador externo), desviándolo un poco hacia atrás; tira de la cápsula de la articulación humeral: aductor.

ANATOMÍA HUMANA

5. **RELACIONES.** 1) Cubierto por la piel y el deltoides, cubre a su vez la porción larga del tríceps. 2) Sigue el borde inferior del infraespinoso y se halla contiguo al redondo mayor en su origen, del cual se separa luego, formando un largo triángulo cuya base corresponde al húmero.
6. **MANGUITO ROTADOR.** Los músculos anteriores forman el manguito rotador del brazo:
 - a. ROTADORES LATERALES. Músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor.
 - b. ROTADORES MEDIALES. Músculo subescapular.

Dorsal Ancho o *Latísimus Dorsi* o Músculo de los “Remeros”

Es un músculo ancho, aplanado, delgado y triangular, se encuentra superficialmente en la parte posteroinferior del tronco. Conformar la pared posterior de la región axilar.

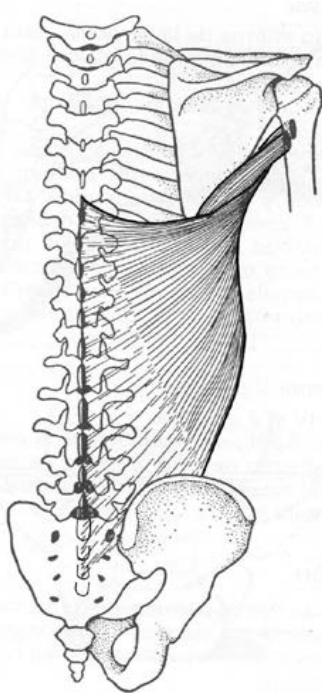
1. **INSERCIONES.** *Por abajo y por dentro se origina* en: 1) la cresta sacra media posterior, 2) el tercio posterior de la cresta iliaca, 3) las cinco apófisis espinosas lumbares, por intermedio de una lámina tendinosa llamada fascia o aponeurosis toracolumbar o lumbosacra; 4) las apófisis espinosas y los ligamentos supraespinosos de las seis últimas vértebras dorsales, 5) la cara externa de las cuatro últimas costillas, y 6) el vértice del ángulo inferior de la escápula, donde se observa un fascículo accesorio.

Por arriba y afuera: el dorsal ancho se *inserta* en el fondo del surco intertubercular o corredera bicipital del húmero, por delante del redondo mayor, de aquí se desprende el tensor de la fascia braquial.

2. **IRRIGACIÓN.** Arterias subescapular o escapular inferior, circunfleja humeral, intercostales y ramas dorsoespinales de las lumbares.
3. **INERVACIÓN.** Nervio toracodorsal o del dorsal ancho (C₇-C₈), además de los nervios intercostales y lumbares.
4. **ACCIÓN.** 1) Con el punto fijo en el tronco y el húmero separado, permite la movilidad del brazo de adelante hacia atrás, abajo y adentro, acompañado a la vez de un movimiento de rotación interna. 2) Cuando el punto fijo se halla en el húmero, eleva el tronco. 3) Aproxima el omóplato a la columna vertebral y baja el hombro. 4) Es un músculo respiratorio auxiliar.

Los variados movimientos que le imprime al brazo se la puede comparar a los movimientos de los remeros o nadadores y la contracción sostenida pone al sujeto en la posición de firmes.

5. **RELACIONES.** 1) Por arriba está cubierto por el trapecio, está en relación con la piel en el resto de su extensión. 2) Cubre los músculos dorsales profundos. 3) En el omóplato el dorsal ancho forma el límite inferior del **triángulo de auscultación**, entre el trapecio y el borde interno del omóplato.^[66] 4) Su borde anterior vertical, está separado del borde posterior del oblicuo externo por un espacio triangular, cuya base dirigida hacia abajo, corresponde a la cresta ilíaca, es el **triángulo de J. L. Petit** o *trígono lumbar*. 5) Más arriba de este trígono, existe un pequeño espacio tendinoso lumbar el **triángulo de Grynfeldt** o *trígono lumbocostal*, cubierto por delante por el músculo dorsal ancho o latísimo y arriba delimitado por la duodécima costilla y el borde inferior del músculo serrato posterior inferior medialmente por el músculo sacroespinal; lateralmente por el borde superior del músculo oblicuo interno y externo del abdomen; y por delante (el fondo) por la lámina profunda de la fascia toracolumbar.
6. **FASCIA TORACOLUMBAR.** La fascia toracolumbar es una estructura tipo “faja” de forma triangular y de varias capas fasciales, que separan los músculos de la columna vertebral de la musculatura de la pared abdominal: cuadrado lumbar y psoas. Sus principales hojas son:



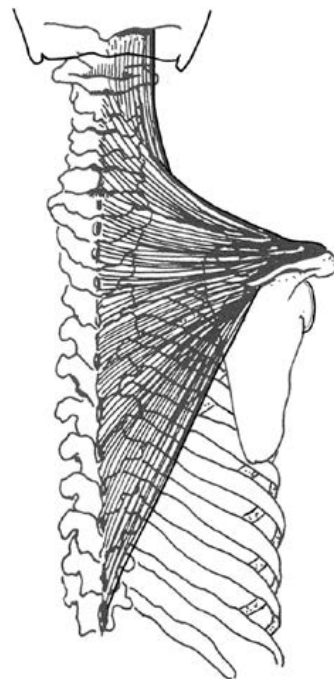
66 Lockhart R. D. Hamilton G. F. *Anatomía Humana*. México: Ed. Interamericana; 1965, p. 204

- A. LÁMINA SUPERFICIAL O POSTERIOR. Directamente relacionado con los músculos dorsal ancho o *latísimo dorsi*, serrato posteroinferior y glúteo mayor. Se inserta en las apófisis espinosas de la columna lumbar, cresta iliaca (tercio posterior) y la cresta sacra media.
- B. LÁMINA PROFUNDA O MEDIA. Encapsula la musculatura paravertebral. Esta parte tiene gran importancia en el mecanismo hidráulico que asiste a los músculos paravertebrales en el soporte de la columna lumbosacra. Imprescindible para la estabilidad lumbopélvica–sacroilíaca, la postura estática y el movimiento. Además, a lo largo de la parte lateral de esta capa paravertebral profunda se produce la conexión con el músculo transverso y oblicuos del abdomen. Se inserta en las apófisis costiformes de la columna lumbar.
- C. LÁMINA ANTERIOR. Forma una separación entre el músculo psoas y cuadrado lumbar.

Trapezio o Músculo de los “Niños Mal Educados”

Es un músculo ancho y de forma triangular, unido a su contralateral tiene la forma de un trapecio, de base inferior; está dispuesto a la manera de un capuchón de fraile motivo por el cual se los denominó *musculus cucullaris* (lat. **cucullus** = capuchón). Se extiende del occipital a la XII vértebra dorsal o torácica y de ahí a la clavícula y al omóplato o escápula.^[67]

1. **INSERCIONES.** *Por dentro se origina* en: 1) el tercio interno del labio inferior de la línea nuchal superior o curva occipital superior, 2) la protuberancia occipital externa, 3) el borde posterior del ligamento cervical posterior, 4) las apófisis o procesos espinosos y el ligamento supraespinoso (de las diez primeras vértebras dorsales o a todas) y 5) apófisis espinosa de VII cervical.
Por fuera: las fibras anteriores se insertan en: 1) el borde posterior y cara superior del tercio externo de la clavícula, 2) las fibras medias terminan en el borde externo del acromion y 3) las fibras posteriores terminan en labio superior de la espina del omóplato o escápula.
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias cervical transversa, occipital, escapular posterior, supraescapular e intercostales.
3. **INERVACIÓN.** Ramo externo del nervio espinal, propiocepción por nervios cervicales (C₃ – C₄) y ramos accesorios del nervio occipital mayor.
4. **ACCIÓN.** 1) Acerca la escápula a la columna vertebral al contraer todos los fascículos; al contraer sus fascículos superiores levanta la escápula (acto de encogerse los hombros), y con los inferiores la baja. 2) Durante la fijación del cinturón del miembro superior ambos músculos trapecios tiran de la cabeza hacia atrás, y con la contracción unilateral el músculo inclina la cabeza hacia el lado correspondiente. 3) Eleva el tronco en la acción de trepar.
5. **RELACIONES.** 1) El trapecio está cubierto por la piel del cuello y el dorso. 2) Cubre a los músculos profundos del cuello, la nuca y de la región dorsal superior. 2) Junto al esternocleidomastoideo y a la clavícula forman en triángulo supraclavicular.



GRUPO MUSCULAR EXTERNO O REGIÓN DELTOIDEA

Deltoides o Deltoideo o Músculo “Charretera”

Denominado deltoideo por la forma triangular (gr. **delta**, D griega), de base superior y vértice inferior. Es un músculo voluminoso que envuelve a manera de un semicono, la parte externa de la articulación del hombro.

ANATOMÍA HUMANA

1. **INSERCIÓNES.** *Por arriba se origina en:* 1) el tercio externo del borde anterior de la clavícula, 2) el vértice y el borde externo del acromion, 3) la vertiente inferior del borde posterior de la espina del omóplato.

Por abajo: su vértice termina en la impresión o “V” deltoidea del húmero.

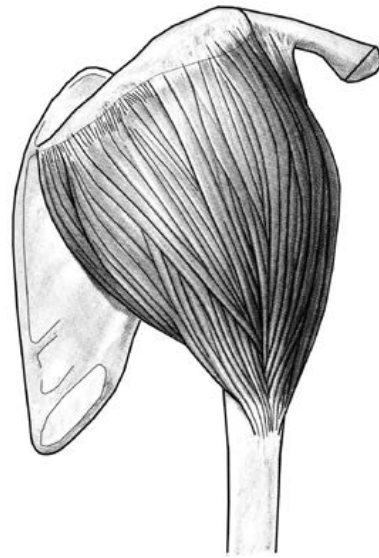
2. **IRRIGACIÓN.** Arterias circunfleja humeral posterior, rama deltoidea de la humeral o braquial y humeral o braquial profunda.
3. **INERVACIÓN.** Es inervado por el nervio axilar o circunflejo (C₅-C₆).
4. **ACCIÓN.** Es abductor o elevador del brazo. 1) Los fascículos claviculares son flexores, ligeramente abductor y rotador interno, 2) los fascículos acromiales son abductores; 3) los fascículos espinales son, las superiores, abductoras, las medias aductoras y rotadores externos y todas son extensoras.

El tono muscular forma el hombro a manera de charretera.

5. **RELACIONES.** 1) La cara externa es subcutánea. 2) La cara interna cubre la articulación del hombro y los tendones musculares que la rodean; separada del húmero por una bolsa serosa, la bolsa *subdeltoidea*. 3) El vértice penetra a manera de cuña en el borde superior del músculo braquial. 4) La base coincide con la línea de inserción del trapecio. 5) El borde posterior, oblicuo hacia abajo y afuera, cruza los músculos infraespinoso, redondo menor, porción larga del tríceps y vasto externo. 6) El borde anterior está separado del pectoral mayor por el espacio deltopectoral.

a. **ESPACIO O SURCO DELTOPECTORAL DE MOHRENHEIM.** Es un espacio (o triángulo cuya base es la clavícula) conformado por: el borde anterior del deltoides y el pectoral mayor. Aloja la vena cefálica, la rama de la toracoacromial y nervios procedentes del ramo supraclavicular del plexo cervical superficial, nodos superficiales y en el fondo se halla la apófisis coracoides.

b. **BOLSA SEROSA SUBDELTOIDEA O SUBACROMIAL.** Bolsa serosa que separa la cara profunda del deltoides, de la articulación escapulohumeral y de los tendones periarticulares.



MÚSCULOS DEL BRAZO

Los músculos del brazo se hallan distribuidos en dos grupos: **anterior** (*músculos flexores*) y **posterior** (*músculos extensores*).

GRUPO MUSCULAR ANTERIOR O REGIÓN BRAQUIAL ANTERIOR

Este grupo está dispuesto en dos planos: **profundo** (coracobraquial o músculo perforado de **Casseri** y braquial anterior o braquial) y **superficial** (bíceps braquial).

Coracobraquial o Músculo Perforado de “Casseri”

Es un músculo grueso, aplanado, y localizado en la raíz del brazo, en la parte superior e interna. Paralelo a la porción o cabeza corta o breve del bíceps braquial. Está oblicuamente atravesado por el nervio musculocutáneo.

1. **INSERCIÓNES.** *Por arriba se origina en:* el lado interno del vértice del proceso o apófisis coracoides, a través de un tendón, que es común con el de la porción o cabeza corta o breve del bíceps.

Por abajo en: la cara interna del húmero, un poco por arriba de su parte media. En la región de origen de éste músculo se encuentra la bolsa coracobraquial.